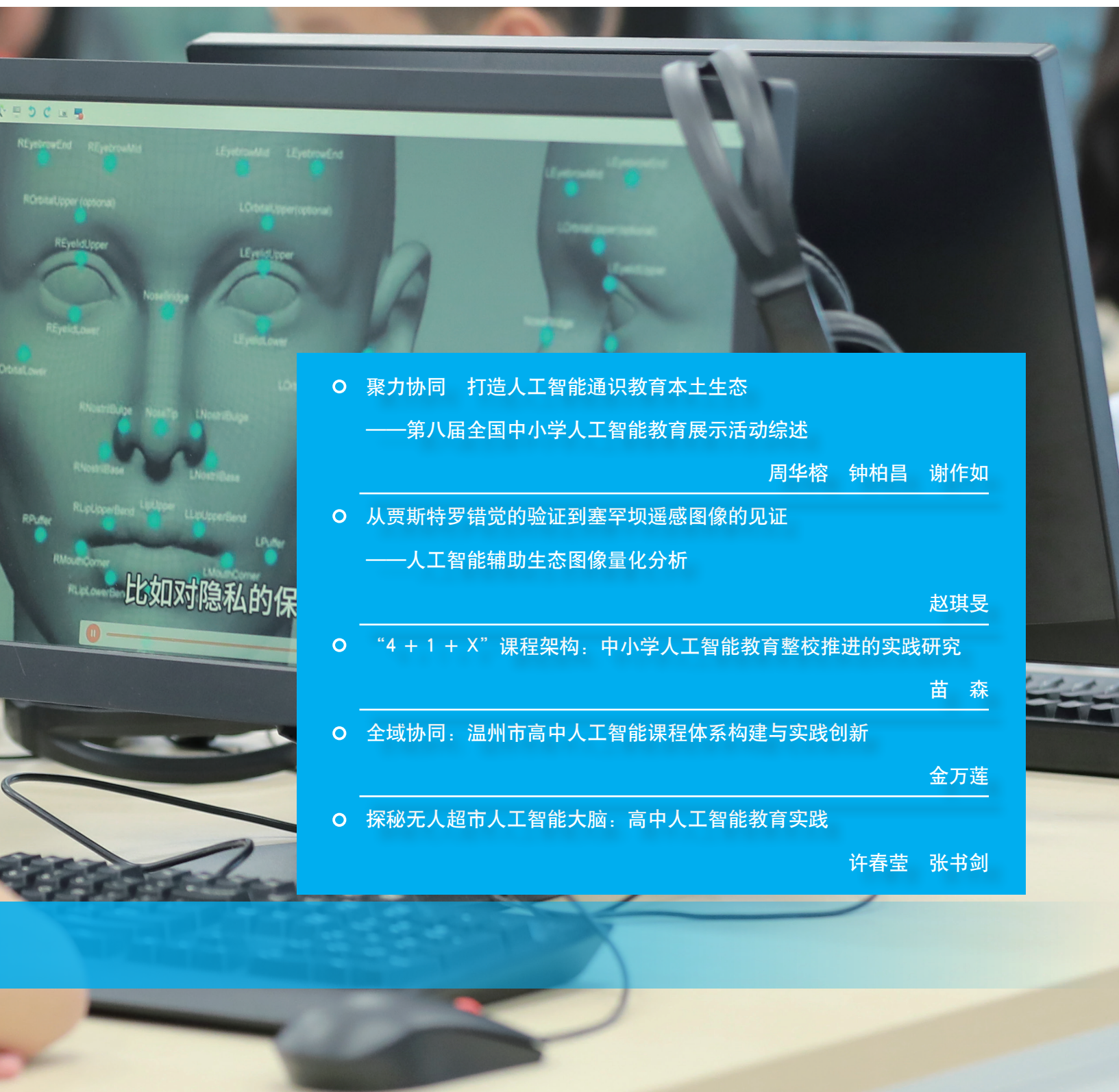


2025 年 5 月，第八届全国中小学人工智能教育展示活动在无锡举行。活动涵盖专家报告、教师基本功展示、示范课与教研成果展示等多个环节。本期专题在纵览展示活动全貌的基础上，辅以 4 项优秀教研成果，共同探讨人工智能教育的发展与实践探索。

人工智能教育的实践与探索



○ 聚力协同 打造人工智能通识教育本土生态

——第八届全国中小学人工智能教育展示活动综述

周华榕 钟柏昌 谢作如

○ 从贾斯特罗错觉的验证到塞罕坝遥感图像的见证

——人工智能辅助生态图像量化分析

赵琪旻

○ “4 + 1 + X”课程架构：中小学人工智能教育整校推进的实践研究

苗 森

○ 全域协同：温州市高中人工智能课程体系构建与实践创新

金万莲

○ 探秘无人超市人工智能大脑：高中人工智能教育实践

许春莹 张书剑

聚力协同

打造人工智能通识教育本土生态

——第八届全国中小学人工智能教育展示活动综述

文_周华榕¹ 钟柏昌¹ 谢作如²
(1. 华南师范大学教育信息技术学院; 2. 温州科技高级中学)

2025年5月,由中国教育技术协会信息技术教育专业委员会主办,江苏省无锡市教育科学研究院、江苏省无锡市经济开发区教育局和华南师范大学教育信息技术学院联合承办的第八届全国中小学人工智能教育展示活动在无锡举行。本届展示活动致力于搭建全国范围内人工智能通识教育的协同发展平台,推动我国人工智能通识教育的高质量普及发展与创新人才培养。活动前期开展了教研成果的征集与遴选,活动期间设置了专家报告、教师基本功展示、示范课展示等多个环节,来自全国各地的500余名专家学者与一线教师齐聚一堂,通过多元形式共同探讨人工智能通识教育的发展路径。

◎ 专家报告:立足前沿视角,深化教育发展认知

本届活动邀请了多位专家学者,围绕人工智能的技术本质、人工智能教育教材建设与课程定位展开深入探讨,为人工智能教育的理论研究与实践应用提供了有力指导。

浙江大学计算机学院教授翁恺在报告中梳理了人工智能的发展脉络,指出人工智能研究是要通过智能机器延伸和增强人类在改造自然、治理社会的各项任务中的能力和效率;当

前的大语言模型虽然在语言理解和生成等方面展现出强大能力,但本质上依然是对语言模式的模仿学习,并没有自主的逻辑系统或推理能力。这一分析不仅揭示了人工智能技术的潜力,也提醒我们理性看待其能力与边界;培养人工智能素养,不仅需要引导学生掌握和应用技术,更在于引导学生理解人与技术的关系,要善于利用智能技术扩展自身能力,同时保持独立思考 and 理性判断。

温州科技高级中学教师谢作如在报告中梳理了当前中小学人工智能教材普遍存在的边界不清、主次颠倒、理解偏差和学用分离等问题,并期待人工智能通识教材处理好与信息科技课程的关系,能够学用结合解决真实问题,还要适合不同条件的学校实施。他还提出教材设计应遵循问题解决能力的分层框架,从人工智能应用到人工智能模型,再到人工智能算法,分阶段引导学生为解决问题而学习。

华南师范大学教育信息技术学院教授钟柏昌在报告中从国家课程政策、课程体系、育人目标、教学实践等多角度系统阐述了信息科技课程与人工智能课程的关系(详见我刊2025年第6期专题栏目文章——编者注),为人工智能课程的独立发展提供了理论支持,同时也揭示了信息科技课程与人工智能课程在教学实践

中面临的诸多挑战。

◎ 教师基本功展示：锤炼教学技能，夯实专业能力基础

本届活动共遴选出 114 名教师入围基本功展示环节，展示过程包括算法设计与实现、说课与答辩，以及上课展示 3 个环节。

❶ 算法设计与实现：反映人工智能技术素养

本环节依托 OpenHydra 提供云端算力支持，现场提供的大语言模型、开发工具 XEDu 及其内置的无代码模型训练工具 EasyTrain 等，能够有效辅助教师进行问题求解，显著降低程序开发、模型训练及推理应用等任务的难度。

为全面考查教师的人工智能技术素养，要求参展教师在 180 分钟内完成 5 道选择题（15 分）、3 道编程填空题（15 分）与 2 道综合题（70 分）。选择题聚焦人工智能基础知识；编程填空题要求教师围绕目标检测与图像分类任务，补全 Python 或图形化代码中的 3 个关键步骤；综合题侧重实际应用，涉及体脂率回归预测与鸟类图像分类。整套题目设计兼顾理论基础与实践能力，要求教师不仅掌握人工智能基本知识，还能熟练运用数据预处理、模型训练与推理等关键技能，并具备分析和解决复杂问题的能力。

本环节最终平均分为 56.6 分，表明教师在人工智能技术素养方面仍有待提升。从题型得分分布看，选择题和编程填空题的平均分相对较高，小学、初中、高中学段教师的平均分分别为 24.0、23.3 和 24.2 分，各学段表现较为均衡。这表明在大语言模型的辅助下，大部

分教师具备一定的人工智能知识基础、政策理解 and 基本编程能力。然而，综合题得分普遍较低，成为拉低总成绩的主要因素，小学、初中、高中学段教师的平均分分别为 28.5、35.8 和 36.7 分。这表明大部分教师在数据处理、模型构建、算法调优、项目实现及解决真实问题等方面的能力仍待加强。

针对测试中暴露出的薄弱环节，未来应在人工智能教师培训中强化实践能力的培养，重点提升教师在机器学习、深度学习、编程语言和算法应用等方面的综合应用能力。其一，应设计以真实问题为驱动的实训，引导教师在“做中学”“用中学”的过程中提升技术理解与应用能力；其二，可充分发挥大语言模型等智能工具的辅助作用，帮助教师完成数据分析与模型调试等复杂任务，降低技术门槛；其三，应建立分层分类的培训体系，根据教师的学段、专业背景和能力水平，提供个性化、阶段性的学习路径，推动教师实现从基础知识掌握到高阶技能发展的螺旋式能力提升。

❷ 说课与答辩：反映人工智能课程教学技能

本环节按照小学、初中、高中 3 个学段分组进行，参展教师整体表现较好，平均得分为 83.0 分，充分展现了教师在课程理解、教学设计、教学创新、语言表达、教态表现及应变能力等方面扎实的教学基本功。

在教学目标方面，教师坚持育人导向，注重以人工智能课程为载体落实核心素养的培养。作为基础教育课程，人工智能课程要在引领学生了解前沿科技的基础上，特别树立素养教育理念，发挥课程的育人价值，不仅要体现利用人工智能解决问题的新型思维方式，还要让学生理解和面对人工智能技术发展所带来的伦理道德问题^[1]。例如，在“智绘吉祥物，解密文生图”课程中，教师以家乡文旅吉祥物设计为载体，引导学生运用文生图技术解决真实问题，同时借助辨别图像真伪等案例，引导学生关注人工智能生成内容的真实性及其背后的伦理问题，树立技术向善的价值观。又如，在“数字传承，智绘非遗”课程教学中，教师通过人工智能“守艺中国”的情境设计，引导学生训练模型识别非遗图案，助力文化数字化传承，不仅强调人工智能技术的应用价值，还引导学



上课展示

生讨论算法偏见与虚假信息识别等问题，鼓励学生以批判性视角审视技术应用。

在教学内容方面，教师聚焦真实问题情境，将抽象的人工智能知识与学生生活紧密结合。课程内容紧贴技术发展前沿，涵盖自然语言处理、计算机视觉、机器学习、深度学习、生成式人工智能、智能体开发、数据挖掘等关键技术方向，涉及农业生产、生活服务、智能交通、教育教学、公共安全、音乐娱乐与文化遗产等多个领域，体现出较强的实用性与时代感。同时，教学注重跨学科融合，重视技术与人文的深度整合。例如，“人工智能助力跨时空对话——‘复活’兵马俑”课程通过3D模型生成、音视频生成与智能体创建，引导学生参与文化遗产数字化保护，贯通历史与人工智能学科；“人工智能绘画魔法揭秘”课程通过刮画实验类比扩散模型原理，融合算法逻辑与艺术创作。

在教学方法方面，教师以学定教，根据学生特点灵活采用大单元教学、项目式学习、情境教学、任务驱动、游戏化教学、类比教学与分层协作等多种方法实施教学。例如，“基于线性回归的棉花产量预测”课程以项目式学习为主线，通过奶茶咸度调整、盲人登山等生活化场景，形象演绎抽象算法原理，并设计分层挑战任务实现因材施教；“探秘人工神经网络中的模型训练”课程围绕如何基于人工智能评选美术作品这一驱动问题，构建层层递进的问题链，引导学生理解模型训练的过程，强化系统思维与算法认知。

在教学评价方面，教师注重过程性评价与结果性评价相结合，借助多种工具、任务成果和学生反思等全面诊断学情。例如，“决策树模型检测虚假新闻”课程通过“虚假新闻检测挑战赛”以赛促评，激发学生学习动力；“用算法听懂你的音乐品味”课程结合任务成果、互动平台反馈与问卷调查进行综合评价。

整体而言，说课活动充分体现了教师对人工智能课程育人价值的深入理解，也为今后的教学实践提供了借鉴与启发。

☛ 上课展示：反映人工智能课堂驾驭能力

本环节从在之前2个环节中表现优秀的选手中遴选出小学6节、初中4节、高中4节课程进行展示。这些课程在教学目标、内容设计



示范课展示

与教学策略等方面各具特色，体现了人工智能课程在不同学段的差异性与渐进性。

小学阶段的人工智能课程要注重生活体验和图形化实现^[2]。例如，邹琼老师的“揭秘语音识别的奥秘”，以“豆包”误识辛弃疾词作《清平乐·村居》中的“亡赖”为“无赖”为情境引入，激发学生对语音识别技术的好奇心。课程借助人工智能训练平台，引导学生体验语音识别的基本过程，并结合诗词通假字训练，融入跨学科元素，增强学习趣味性。整节课以真实问题为驱动，项目式学习为路径，引导学生在实践中感知技术。

初中阶段要初步掌握人工智能的基本概念和基本原理^[2]。例如，周旺琼老师的“图像识别技术”，通过3个递进式实验任务，引导学生逐步掌握图像识别原理。实验1通过图像识别体验，激发学生学习兴趣；实验2引导学生理解图像转化为数据的过程，初步认识卷积；实验3深入探究卷积计算，感知特征提取原理。课程还结合图像识别的实际应用场景和相关法律，引导学生思考技术应用的边界。

高中阶段则要深化原理认识，探索利用人工智能解决问题的过程和方法^[2]。例如，沈菊颖老师的“智伴银龄——适老化智能体开发记”，从老年群体的实际需求切入，采用项目式学习，引导学生基于“扣子”平台开展智能体开发实践。课程引导学生辨析智能体与大语言模型的关系，构建“技术原理—系统架构—社会影响”的立体思维框架，培养学生的系统思维与创新意识。通过开发适老化智能体，学生不仅能回应老年群体的需求，也可深刻感悟到人工智能的社会服务价值。

◎ 示范课与教研成果展示：展现课堂创新，促进经验交流互鉴

本届活动安排了2节人工智能示范课展示。王佳老师执教的小学示范课“未来城市：探秘智慧交通”，充分体现了STEM教育理念。在科学层面，引导学生理解运动、速度和刹车距离的基本原理；在技术层面，引导学生借助编程实现信号灯识别与小车礼让行人等功能；在工程层面，要求学生设计并搭建小车模型；在数学层面，引导学生通过数据收集与趋势图分

析，探究速度对刹车距离的影响。郭晓然老师执教的中学示范课“探索文生图的奥秘”以“现象观察—原理分析—实践验证”为探究主线，从学生前期生成的异常图像切入，激发学生带着问题探究扩散模型的原理。课程通过形象讲解与实践验证，引导学生总结影响图像质量的因素，提升学生的问题分析与解决能力；设计了关于人工智能生成内容的伦理问题讨论，引导学生关注数据隐私保护与生成式人工智能的规范使用。

本届活动还征集到中小学人工智能教研成果336篇，来自全国22个省（区、市），涵盖区域推进方案、校本建设方案、教学案例与教学论文等。来自全国10余个地区的推进方案立足区域发展实际，回应课程建设、学段衔接、教育公平、师资提升、人机协同等关键问题，呈现政策引领与实践创新相结合的特点。40余篇校本建设方案充分展示了人工智能教育从区域推广逐步深入到学校实践层面的探索成果。各校立足自身实际，积极探索符合本校特色与育人需求的人工智能教育路径。120余篇教学案例覆盖小学至高中各学段，为人工智能课程体建设和一线教学实践提供了具有参考意义的实践成果。150余篇教学论文体现了人工智能教育领域教师积极参与研究的热情，既包括聚焦人工智能课程建设的教学研究，也包括围绕人工智能赋能教学实践的应用探索，从人工智能教育与人工智能教育应用2个研究维度集中呈现。

本届全国中小学人工智能教育展示活动搭建了区域间经验共享的交流平台，集中展示了我国人工智能通识教育在理论研究、课程建设、教学实践与师资发展等方面的探索成果。展望未来，在政策的有力引领下，随着区域协同合作的不断深化，以及各方资源的持续汇聚，我国人工智能通识教育将加速发展，迈向更加普及和高质量发展的阶段。

参考文献

- [1] 钟柏昌. 新一代人工智能教育的五条逻辑主线[J]. 人民教育, 2024, (24): 12-16.
- [2] 中小学人工智能课程指南课题组, 江波. 中小学人工智能课程指南[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(03): 121-134.

从贾斯特罗错觉的验证到 塞罕坝遥感图像的见证 ——人工智能辅助生态图像量化分析

文_赵琪旻
(人大附中航天城学校)

◎ 背景

➤ 理论方面

数字生态政策强调科技支撑与绿色低碳发展,要求中小学加强生态与人工智能教育,培养学生感知认同生态文明建设成果,并认识数字化、智能化新路径^[1]。然而,当前生态教育理论框架缺失,人工智能教育理论与课程设计滞后^[2],需强化生态系统观、生态伦理观及人工智能技术原理传授,同时提升数据素养、创新思维与伦理法律意识。教育部已明确中小学人工智能教育总体要求,旨在构建以人为本的创新教育生态,2030年前基本普及。

➤ 实践方面

中小生态教育内容单一,缺乏系统性和深度,多以讲授、考试为主,导致学生难以形成全面认识和理解,缺乏解决实际问题的能力。需引入多元化内容,加强实践环节,如生态考察、环境监测,鼓励跨学科整合,形成综合性教育体系。同时,人工智能应用范畴狭窄,主要集中在科技类社团课程,缺乏真实情境联系,限制了学生接触人工智能技术的机会。量化分析思维培养不足,学生缺乏数据分析素养和实际操作能力,难以应用于实际问题的解决。需在数学、科学等学科中加强量化分析教学,培养数据分析能力和逻辑思维。

因此,中小学需加强生态与人工智能教育的理论与实践融合,丰富教育内容,拓展应用范畴,深化量化分析思维培养,以适应数字生态政策需求,促进学生全面发展。

◎ 设计思路

➤ 分析需求与路径

本案例旨在通过跨学科学习与实践,让学生深入理解人类感知的局限性、生态变化的重要性,以及人工智能技术在生态图像量化分析中的应用。课程旨在培养学生的批判性思维、数据分析能力和创新思维,同时激发学生对环境保护的兴趣和责任感^[3]。

- 理论认知 通过验证贾斯特罗错觉,让学生认识到人类感知的局限性,并理解科学验证在探索自然规律中的重要性。

- 实践技能 通过解读与分析塞罕坝遥感图像,掌握遥感图像的基本处理方法和人工智能辅助量化分析技能。

- 情感态度 激发学生对环境保护的责任感,培养可持续发展观念。

➤ 迭代方案

本案例的教学方案确定并非一蹴而就,大致经历了4次教学设计的更改,从最开始人工智能辅助图像计数设计中遇到原理普及较难,到人工智能辅助故宫面积计算中的缺

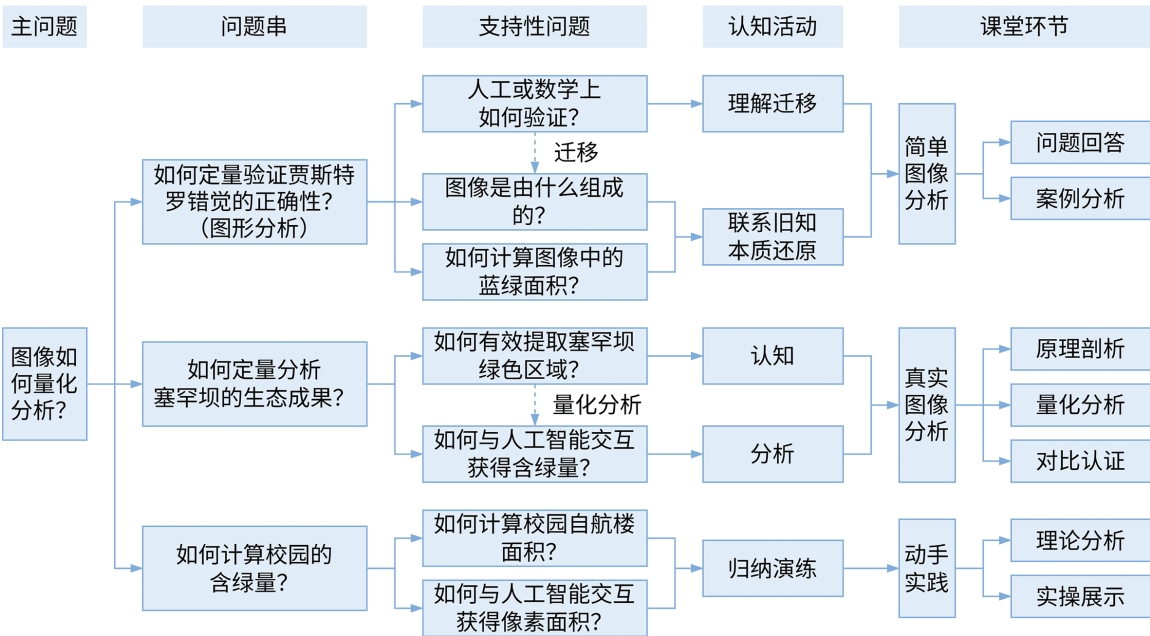


图 1 人工智能辅助生态图像量化分析的课程实施框架

乏验证机制和真实情境实践，最终确定了“贾斯特罗错觉图形验证—塞罕坝遥感图像含绿量—校园建筑面积计算—校园含绿量计算”的实践路径。

厘清课程定位

本案例旨在解决中学生生态教育不足及数字生态认知缺乏的问题，提升学生用人工智能解决真实环境问题的能力。当下的中学生生态意识薄弱，对环保重要性认识不足；数字生态认知匮乏，不了解数字技术在环保中的应用；人工智能应用能力不足，难以将人工智能技术融入生态环境监测与分析；实践操作能力欠缺，难以将理论知识转化为实际行动。为解决这些问题，本课程致力于：

- 提升信息意识 培养学生敏锐捕捉生态环境与人工智能技术相关信息的能力，评估信息准确性和可靠性，为学习和工作奠定坚实基础。
- 强化计算思维 深入理解算法和逻辑思维，设计简单算法解决生态环境监测中的复杂问题，培养创新与实践能力。
- 促进数字化学习与创新 利用数字化工具收集、分析生态环境数据，拓展学习视野，提高学习效率，保持数字化时代的竞争力。

- 增强信息社会责任 强调环保意识和社会责任感，尊重知识产权和个人隐私，遵守法律法规，积极参与环保行动和社会公益，推动社会进步。

构建课程实施框架

从心理学经典现象贾斯特罗错觉中，我们认识到人类感知的局限与复杂，它挑战了我们对现实的直观认知，提示我们在探索自然时需依赖更精确客观的工具。在生态领域，通过遥感图像可以生动展现塞罕坝从荒芜到绿洲的变迁，记录人与自然和谐共生的努力，提供宝贵的生态数据。

人工智能技术的引入为中学生生态图像量化分析带来革新。借助图像识别、机器学习和大数据分析，人工智能可以高效处理遥感图像数据，提取关键信息，为生态监测、评估和管理提供科学依据。从贾斯特罗错觉到塞罕坝变迁，我们不仅看到了人类感知与技术的碰撞融合，更见证了人工智能在生态图像分析中的广阔前景。这将引导学生更深入地理解和保护自然环境，为生态文明建设提供有力支持。通过科技与自然的结合，我们能够更准确地揭示自然真相，促进人与自然的和谐共生（见图 1）。

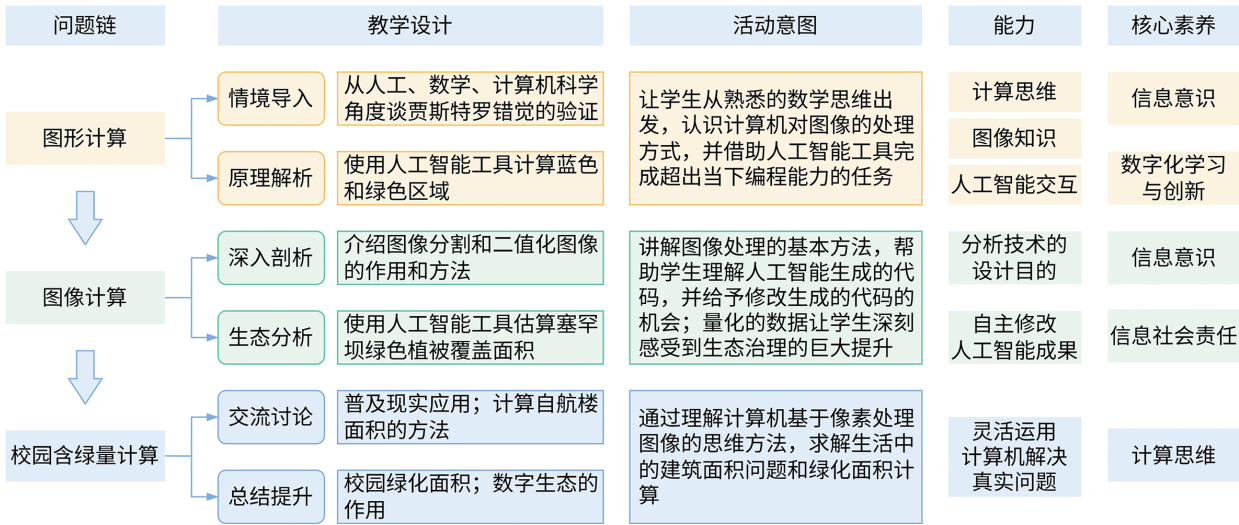


图 2 人工智能辅助生态图像量化分析的教学环节

◎ 实施过程

➤ 课程预热

- 科技节 学校科技节面向初高中生开展了人工智能生成内容 (AIGC) 的自由创作活动，学生围绕校园文化和人文历史 2 个主题进行了沙龙式个性探索，过程中掌握了与人工智能沟通的基本方式，营造出了人工智能创作的和谐氛围。
 - 研学教育 面向学生开展内蒙古库布齐沙漠研学活动，在学生内心埋下自然探索的种子，拓展对生态地理环境的认知。
 - 劳动教育 开展“种植葫芦、绘制葫芦烙画”项目式课程，学生在种植过程中感受劳动的快乐和自然的神奇，并在烙画过程中将用人工智能生成的图片刻在葫芦上，是自然、传统、科技的有机融合。
- 课程执行
- 主题课程以培养学生使用人工智能进行图像量化分析的能力为目标，提升数字生态意识和人工智能应用素养，帮助学生在数字化时代使用人工智能解决可能遇到的复杂问题，以“体验+讨论”的“做中学”策略帮助在学习图像处理和人工智能应用知识的同时树立正确的生态价值观。课程活动主要回答 3 个问题，即“如何处理数字图形？”（基于贾斯特罗错觉）“如何处理真实图像？”（基于塞罕坝遥感图像）

和“如何利用图像计算真实问题？”（基于学校的航拍图），并设计了 6 个环节（见图 2）。缘起于动漫中的有趣视觉问题，用计算机的方式量化分析问题，让学生在实操中感受图像处理的过程和人工智能的魅力。

◆ 现象导入，引出主题

课堂首先通过提问“哪个扇形环的面积更大一些？”（见图 3）激发学生的好奇心和思考。这一提问源自《柯南》中的贾斯特罗错觉心理现象。一半以上学生认为 2 个形状是相等的。教师进一步追问：“是怎么判断出来的？有什么证明方法吗？”学生会提出通过直观观察、使用测量工具等方法进行比较。此时，教师可以引导学生思考更深层次的问题：“如果我们想要让计算机帮我们判断这 2 个区域的大小，应该怎么做呢？”学生开始思考计算机如何处理图像、如何识别并计算不同颜色区域的面积等问题。教师此时可以指出，感官判断虽然直观但可能带来误解，而计算机则可以通过精确的数学计算和图像处理技术给出准确的答案。

随后，教师指出感官判断可能带来误解，强调实验证明的重要性，并引出通过数学计算定量验证 2 个扇形环面积是否相等的思路。同时也提到在实际操作中可能遇到的困难，如非

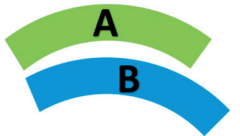


图 3 贾斯特罗错觉基本图像



任务二：计算4幅遥感图中的绿色植被面积

塞罕坝遥感影像

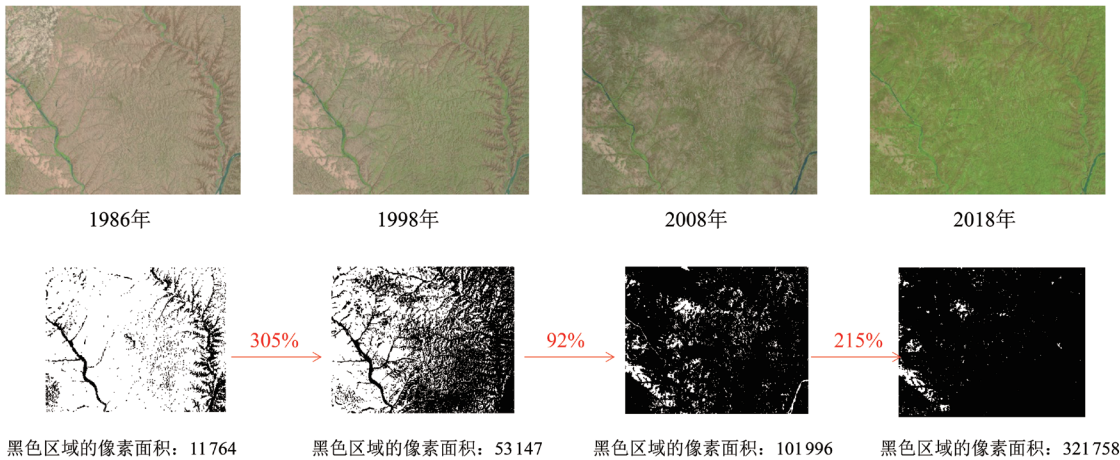


图4 塞罕坝绿色植被覆盖面积变化情况展示示例

正圆形带来的复杂性等。在此基础上，进一步引入本质问题：“计算机如何基于图像进行定量分析？”这一问题不仅将学生的注意力引向计算机技术在图像处理中的应用，也为后续课堂内容埋下了伏笔。

通过这样的导入环节，不仅可以激发学生的好奇心和求知欲，还能引导学生从计算机解决问题的角度思考如何量化分析图像中的不同颜色区域，为后续学习奠定良好的基础。

◆ 串联旧知，模型验证

本环节首先带领学生回顾图像的基本组成元素，以及计算机中颜色的编码方式（RGB），为后续的任务打下理论基础。接着将特定区域的面积问题巧妙地转化为特定区域的像素个数问题，这一转化使得面积的计算更加直观和易于操作。为了演示这一过程，我们布置了利用 Fitten Code（配合 VS Code 使用）计算蓝色和绿色区域面积的任务，通过实际操作加深学生对这一方法的理解。学生通过计算发现，蓝色区域像素面积为 46 874 px，绿色区域面积为 46 866 px，它们之间的差值为 8 px，可以认为面积相同（区域边缘存在颜色压缩误差）。

学生在实验中会发现存在与其他同学生成结果不一样的情况，教师应比较学生的提示语

和生成结果，解释人工智能生成的不可解释性、人工智能提示语的精准性等，增加学生人工智能交互的经验。小结环节，教师应强调借助人工智能计算区域面积的优势，包括便捷性、能够计算不规则区域，以及广泛的应用范围等。最后提出一个挑战性的问题：“对于颜色不均匀、形状不规则的不规则图形，如何保证计算的准确性？”

◆ 模型迁移，细节认知

“世界上没有完全相同的两片树叶，也没有完全不同的两片树叶。”教师从树叶的不规则形状入手，与学生探讨树叶面积的计算问题，指出计算时并非仅依据单一颜色，那样可能存在不同的 RGB 编码值往往对应一个区域，即“颜色阈值”，不同阈值范围对应不同区域。要通过二值化处理，即设定颜色阈值，将符合条件的颜色区域提取出来（如转为黑色），形成关注区域，这样做有助于更准确地识别并计算目标面积。随后通过展示不同阈值下的树叶计算情况，让学生理解二值化的操作及其优势。

◆ 场景任务，数据分析

本环节任务升级至计算森林面积，以塞罕坝为例，要求学生计算 1986 年、1998 年、2008 年和 2018 年 4 张遥感图像中的植被覆盖

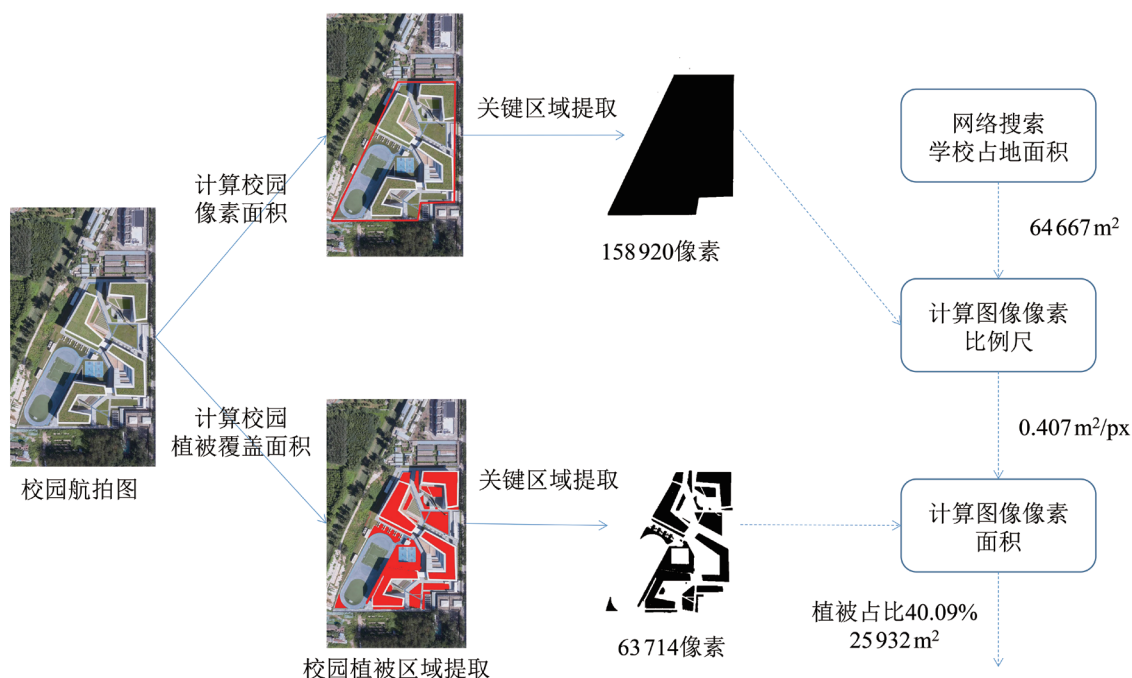


图5 计算校园植被占地面积的操作流程

面积，并强调结果依赖于图片分辨率和实际需求，需思考数据背后的实际意义。学生通过使用人工智能计算4张图中绿色区域的面积，并根据生成的二值图判断绿色区域的提取是否符合需求，提出相应调整阈值代码或人工智能交互生成的应对措施。图4展示了学生制作的赛罕坝绿色植被覆盖面积变化情况展示示例。通过学生的数据可以看出，过去30多年塞罕坝的“含绿量”大幅增长，样例区域的增速最高达到305%。当然，需要与学生说明的是这个数据是估算数据，受阈值设定、图像清晰度、区域限定等客观因素影响，如果需要更精确的数据需要更加高质量的图片支撑。但估算的数据可以直观告诉我们塞罕坝翻天覆地的变化，这背后是近60年代林场人的栉风沐雨和前仆后继。教师引导学生带着数据观看塞罕坝建设视频，感受生态数据变化背后的国家精神。

最后，通过图像分析与现实信息的紧密结合，说明在进行此类计算时需要了解每个像素所代表的实际尺寸，如地图标尺的应用，以及医学科研中利用软件计算病变区域面积以辅助

诊疗等实例，以此加深学生对图像分析应用的理解，为接下来计算校园绿化面积作铺垫。

◆ 方法重用，认识生活

教师提问：“人大附中航天城学校被评为生态文明特色校，你们知道它的‘含绿量’吗？怎么计算绿色占地面积呢？”学生分组讨论后提出多种方法：上网搜索、数学计算和计算机像素计算。教师肯定了学生的思考，但指出互联网上没有确切数据，数学计算需实地测量和建模，较为繁琐。计算机像素计算则是一个可行的思路，但关键在于获取比例尺。接着，教师引导学生思考如何获取校园占地面积和像素面积，学生提出可以通过百度搜索校园面积、利用轮廓线计算校园像素面积。通过上网查询的校园实际占地面积和计算出的像素面积，可以求出每个像素点的比例尺。然后，教师介绍利用PS软件提取绿色区域，并用Fitten Code计算绿色区域像素面积的方法。最后，通过比例尺和绿色区域像素面积，就可以计算出校园的“含绿量”（见图5）。

教师在活动过程中引导学生从多个角度思考问题，并通过实际操作展示计算校园绿色植

被占地面积的流程，师生共同探讨问题和实操，气氛活跃。这一教学方法不仅培养了学生的思维能力，也提高了他们的实践操作能力。

◆ 课堂总结，拓展延伸

在引导学生理解了计算机处理图片的方式之后，我们可以感受到计算机基于像素的本质和数学中将大图片拆解成小正方形的思路一致，这和数学上的微积分思维也是相同的。对于需要量化分析的图像，可以使用计算机进行快速处理。当编程能力不足以完成一个复杂项目时，可以将项目拆解，利用人工智能辅助分步完成。这样的方法不仅可以用于计算生态数目，还可用于建筑物的保护、医疗分析、交通治理等多个方面。

◎ 实施效果

☞ 学校层面

提升教学与研究水平 本课程案例将人工智能技术与生态学相结合，为学校的教学与研究提供了新的视角和方法；学校可以借助人工智能技术，在生态学领域开展更深入的研究，提升学校的科研实力。

丰富学校跨学科课程案例 本课程案例的教学与实践融合了学校的德育、劳动、科技工作，将数字生态理念带入课程开发，结合学校培养目标，可以培养出更多具备人工智能和生态学知识的复合型人才，提高学校的知名度和影响力；学校还可以将相关研究成果应用于生态保护、环境监测等领域，为社会作贡献，进一步提升学校的声誉。

☞ 学生层面

培养跨学科思维能力 本课程案例涉及心理学（贾斯德罗错觉）、生态学、计算机科学（人工智能技术）、数学（数据处理与分析）等多个学科，有助于培养学生的跨学科思维能力。学生可以通过学习，了解不同学科之间的联系和交叉点，形成更加全面的知识体系，为未来的学术研究和职业发展打下坚实的基础。

提升人工智能交互经验，打破对人工智能的恐惧 通过参与人工智能辅助生态图像量化分析的实践项目，学生可以亲身体验人工智能技术的魅力和实用性。这些项目往往涉及数据收集、处理、分析等多个环节，需要学生综合

运用所学知识，与人工智能系统进行交互。在与人工智能系统的交互过程中，学生可以逐渐消除对人工智能的恐惧和陌生感，学会如何与其有效沟通，从而更加自信地运用人工智能技术解决实际问题。

认识塞罕坝林场人60多年的努力，体会塞罕坝精神 通过学习塞罕坝遥感图像，学生可以了解到塞罕坝林场人60多年来在极端恶劣的自然条件下，坚持不懈地植树造林、改善生态环境的艰辛历程，并取得数据可见的突出成果。这种精神不仅可以激励学生努力学习、追求卓越，还可以培养他们的社会责任感和环保意识。

课程结束后，我们对学生进行了访谈，有学生说：“这节课让我感受到了人工智能与生态之间的关联。通过人工智能，让我这个不太擅长编程的人也能分析遥感图像，了解生态系统的变化。科技应用不仅提高了我们对环境的保护能力，也让我看到了科技对生活的改造能力。”还有学生说：“在这节课之前，我对人工智能技术一直有些害怕和不确定。但通过这次的学习和实践，我发现人工智能其实是非常有用和可靠的，它能够帮助我们解决很多复杂的问题，提高我们的生活质量。我现在对人工智能充满了信心和期待。”

☞ 教师层面

提升教学水平 通过设计跨学科的教学内容和教学方法，教师可以更好地激发学生的学习兴趣 and 积极性，可以借鉴其他课程的成功案例，不断完善自己的教学设计和教学策略。

增强科研能力 人工智能辅助生态图像量化分析的研究项目往往涉及多个学科领域的知识和技术，需要教师具备跨学科的研究能力和创新精神。在研究过程中，可以深入了解人工智能技术与生态学领域的前沿动态和发展趋势，提升自己的科研素养和创新能力。

参考文献

- [1] 张玥，方世南. 数字生态文明建设的重大意义、现实困境与实践进路[J]. 学术探索，2024，1-9.
- [2] 王同聚. 中小学人工智能课程教育实践策略的设计与实施[J]. 现代教育技术，2024，34（12）：95-104.
- [3] 杨德琴. 新时代加强生态环境宣传教育的对策研究[J]. 新闻文化建设，2024，（14）：77-79. ■

“4 + 1 + X”课程架构： 中小学人工智能教育整校推进的实践研究

文_苗森
(杭州市钱学森学校)

摘要：针对中小学人工智能教育中定位模糊、内容混淆、师资匮乏和以点概面等问题，立足学校教育教学工作实际，设计“4 + 1 + X”人工智能课程架构，从空间建设、师资培养和协同保障 3 个方面推进人工智能教育的整校实施，为中小学开展人工智能教育提供参考和借鉴。

关键词：中小学人工智能教育 课程建设 整校推进

随着 DeepSeek、宇视科技等现象级人工智能产品的“出圈”，在中小学开展广泛而深入的人工智能教育越发引人关注。然而在实际学校教育工作中，人工智能教育仍面临重重困难。学校唯有立足师资、场馆、资金、观念等现实情况，建立覆盖全体、兼容差异的立体化课程体系，才能真正让人工智能教育落到实处。杭州市钱学森学校作为以著名科学家命名的九年一贯制学校，设计实施了“4 + 1 + X”课程架构，让新一代人工智能真正走进校园。

◎ 中小学人工智能教育落地的现实困境

《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》明确将人工智能列为中小学信息科技课程内容的六大逻辑主线之一，为人工智能教育在基础教育阶段的发展奠定了坚实基础。2024

年 12 月，教育部发布文件，着重强调要加强中小学人工智能教育，致力于培育一批具有创新潜质的青少年群体，为国家未来的科技发展注入新的活力。在此之前，中央电教馆颁布了《中小学人工智能技术与工程素养框架》，中小学信息技术教育专业委员会也出台了《中小学人工智能课程开发标准（试行）》。这些重要文件和标准的出台，为中小学人工智能教育的开展提供了权威的参照和指导，描绘出了一幅美好蓝图。然而，在实际落地的过程中，中小学人工智能教育面临诸多挑战。

一是定位模糊。把简单的人工智能应用体验作为人工智能教育的主体内容，仅仅让学生接触和使用一些现成的人工智能工具，而忽略了对学生进行人工智能原理和深度应用能力的培养。也有学校把面向学生的人工智能课程与学校的信息化建设混为一谈，青少年人工智能教育与信息化教学模棱两可。

二是内容混淆。把机器人组装、编程教学等传统的创客教育内容简单地等同于人工智能教育，而避开了机器学习、模型训练等新一代人工智能的核心内容，使得学生无法接触到真正的人工智能知识。

三是导向偏离。过于注重培养少数学生参加人工智能相关竞赛，将大量的资源和精力投入到少数特长学生身上，而忽视了全体学生的
人工智能教育普及，导致人工智能教育的覆盖

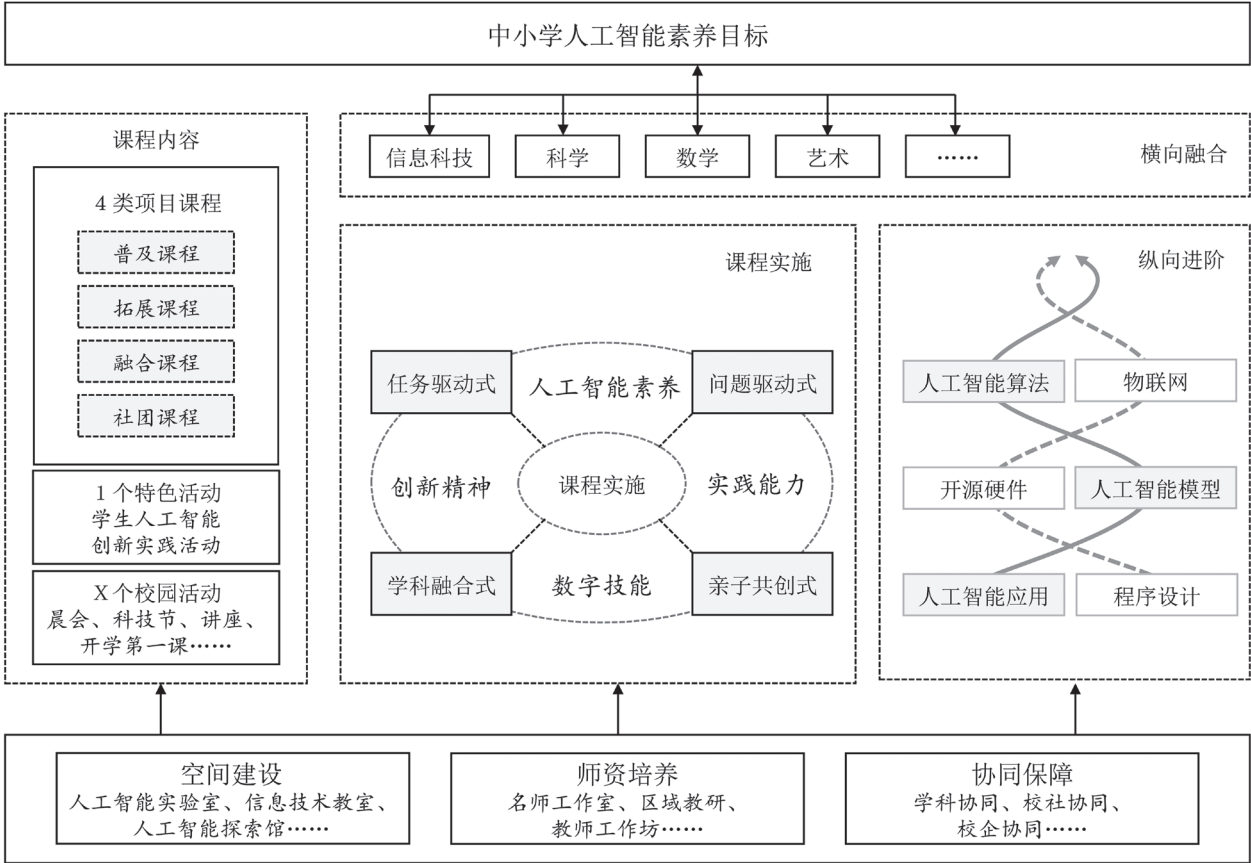


图1 中小学人工智能教育整校推进路径

面有限。

四是师资匮乏。中小学信息科技教师普遍缺少人工智能学科背景，缺乏相关培训与经验。少有教师能够驾驭项目式教学方式，缺少人工智能创客教育的实践经验，难以满足人工智能教育的教学需求。

五是课时紧张。实际教学中面临课时分配的严峻挑战，人工智能学习活动常被压缩为“碎片化”教学模块，难以支撑项目式学习、算法实验等深度学习需求，导致教学停留在科普式体验层面。

以上现实困境折射出传统教育体系与人工智能教育需求之间的结构性矛盾，影响了学校推进人工智能教育普及的效果。人工智能素养的培养是长期而系统的过程，需要依靠立体化的课程体系，逐步提升学生的人工智能素养。唯有立足当下中小学教育实际，建立高质量的

人工智能课程体系，才能让人工智能教育真正走向实处。

◎ 人工智能课程架构：“4 + 1 + X”课程设计

人工智能教育的校本化实施离不开校本化的人工智能课程。区别于单个人工智能课程或项目的开发，校本实施是立足教育生态观的系统性工程。学校在精准识别师资、场地、经费、文化及发展定位等实际情况的基础上，将人工智能融入整体育人框架，设计开发了“4 + 1 + X”人工智能课程体系（见图1），全面提升学生的人工智能素养。

➤ 设计理念

内容指向新一代人工智能 新一代人工智能以机器学习为核心特征，其技术范式、底层逻辑与传统基于规则的系统（如专家系统、机

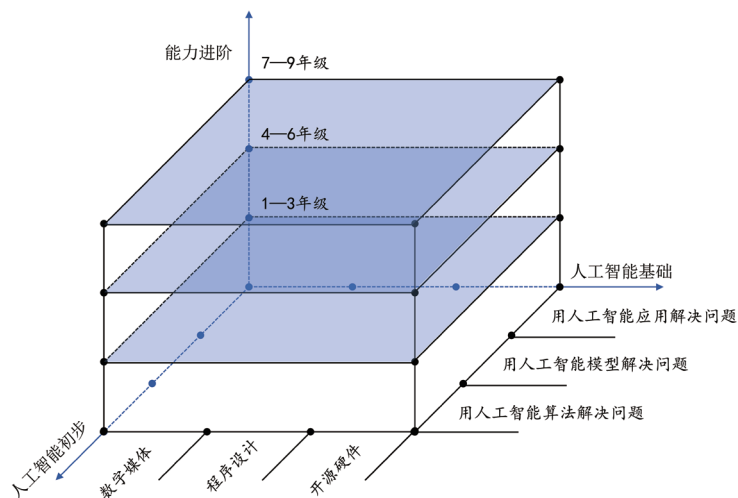


图2 指向人工智能造物的中小学人工智能课程

器人编程)存在本质差异。因此,课程体系要指向机器学习、模型训练和模型应用等核心知识,通过图形化平台或低代码平台,让学生体验机器学习的一般过程,理解数据、算法、算力“三驾马车”的重要作用,初步掌握训练和部署人工智能模型的方法。

强调通过人工智能造物解决实际问题 人工智能教育的终极目标不是培养程序员,也不是培养人工智能算法工程师,而是塑造具有数字素养的未来社会构建者。在中小学人工智能课程中,要跳出技术工具论视角,不能只讲解原理、体验应用,还要学以致用,在真实问题情境中应用人工智能解决问题。在此理念下,创客活动作为人工智能学以致用理想载体,能够通过创造性实践促使学生发展人工智能技术原理的具身认知。在课程内容规划时,在建立人工智能初步知识的进阶路线的同时,把程序设计、开源硬件、物联网等人工智能创客的基础性课程纳入其中(见图2)。

面向全体学生,体现进阶和差异 课程设计要面向全体学生,致力于提升每一位学生的人工智能素养,而不是仅仅关注少数特长学生。在保证全体学生都能接受基本的人工智能教育的基础上,着眼于九年一贯制学校的实际情况,设计合理的进阶路线。对于对人工智能感兴趣且有较高学习能力的学生,提供更多的支持和帮助,满足他们的个性化学习需求,实现因材施教。

紧跟人工智能技术前沿动态 前沿人工智能技术是引导学生感受和进入人工智能领域的桥梁。通过使用人工智能工具解决真实问题,不仅有效降低了学习和运用人工智能的门槛,而且能够充分展示人工智能的独特优势,有效激发学生深入探索人工智能技术的兴趣。例如,在信息课堂上搭建实验环境,通过Python代码调用“文心一言”API,让每个学生免登录免付费体验大语言模型;引导学生使用Suno人工智能工具创作班歌、校歌;引导学生使用VS Code + Cline + DeepSeek工具组合,编写视觉识别程序,应用于人工智能视觉小车的创新实践等。

二 目标定位

“4 + 1 + X”课程设计立足学校科学教育整体框架,将人工智能素养培育深度融入五育并举育人体系,构建覆盖全学段、贯通多学科、衔接课内外的立体化育人模式。具体而言,通过系统化体验智能应用场景和参与典型人工智能实验活动,学生将逐步形成对人工智能技术的基本认知。从感知人工智能技术魅力、了解当前发展现状,到掌握人工智能解决问题的基本流程(数据采集—模型训练—应用部署),进而认识智能社会转型中的机遇与挑战。在此基础上,引导学生运用数据建模解决实际问题,结合编程与物联网技术开发简易智能装置,通过算法优化、模型训练等环节,切实体会人工智能与数学、信息科技等学科的内在关联。

三 体系设计

◆ 4类人工智能课程形态

• **普及课程** 面向全体学生开设普及课,主要在信息科技课中开展,作为人工智能教育的基础课程。小学低年级段侧重感知和体验人工智能技术,通过启蒙教育,激发学生对人工智能的兴趣和好奇心,让孩子们对人工智能有初步的认识和感受,了解简单的人工智能应用场景,如智能语音助手、人脸识别等,培养对新技术的敏感度和探索欲望。小学高年级段和初中阶段侧重理解和应用人工智能技术,学生需要进一步理解人工智能的基本概念、原理和方法,例如机器学习、自然语言处理等概念,掌握一些基础的人工智能工具和平台的使用,通过实践项目培养动手能力和团队合作能力,

提升将人工智能技术应用于学习生活的意识和能力（见表1）。

以信息科技8年级课程为例，基于大概念单元教学理念，整合浙教版教材中的人工智能内容，以“假如你是学校分管校园建设的副校长，请你针对学校的具体问题和真实需求，制订一份人工智能技术升级改造校园的计划”为问题情境，引导学生关注人工智能技术解决实际问题的具体方法。

● 拓展课程 在普及课的基础上，利用课后服务时段，为有进一步学习需求的学生开设拓展课。拓展课的内容更加深入和系统，分为“人工智能初步”课程和“人工智能创客基础”课程2类（见表2）。

● 融合课程 将人工智能教育与其他学科进行融合，开设融合课程。例如，将人工智能与数学、科学、艺术等学科相结合，通过跨学科的项目实践，让学生在解决实际问题的过程中，综合运用多学科的知识技能，培养学生的综合素养和创新能力（见表3）。

● 社团课程 为对人工智能有浓厚兴趣和特长的学生开设社团课程。社团课程以项目实践为主，学生在教师指导下，自主选择项目进行研究和开发。通过社团课程的学习，学生能够深入学习人工智能技术，提升自己的实践能力和团队合作能力，同时也为参加各类人工智能竞赛作好准备。

◆ 1个人工智能特色活动

人工智能创新实践活动是学校人工智能教育的特色活动，已连续开展2年共4个系列。人工智能创新实践活动能让学生在实践中应用所学的人工智能知识和技能，培养学生的创新精神和实践能力。活动内容包括人工智能设计、开发和展示等环节，学生在活动中可以充分发挥自己的创造力和想象力，展示自己的学习成果（见表4）。

◆ X个人工智能校园活动

充分整合德育、科普、思政、信息

表1 人工智能普及课程（部分）

年级	教材主题	教材内容	人工智能内容
3 年级	在线应用	搜索引擎查找信息，关键词策略	大语言模型生成信息、提示词策略；对比信息搜索，认识人工智能的优缺点
4 年级	数据分析报告	发现数据规律，基于数据预测，形成报告和演示文稿	体验大模型分析文档、表格，生成解读报告和演示文稿的过程，认识人工智能的高效性
5 年级	流程图描述算法	认识流程图符号，用流程图表示算法	使用 DeepSeek 生成判断 3 个数能否构成三角形的算法流程图
6 年级	算法程序体验	认识 Python 环境和基础编程语句	直接用自然语言表示算法，并用大模型转化为 Python / 用大模型辅助编程
7 年级	物联网与生活	认识物联网在生活中的应用	以“智能家居”为场景，体验物联网+人工智能的场馆建设优越性
8 年级	人工智能初体验	体验语音识别、语音合成、图像识别等人工智能并探究原理	以“人工智能升级改造校园计划”为场景开展单元教学，强化人工智能创新实践

表2 人工智能拓展课程（部分）

类别	课程名称	课程内容
人工智能初步	人工智能前沿技术体验	认识人工智能发展历程，体验当前热门的前沿技术，如 DeepSeek、Suno AI、腾讯混元文生图大模型等，利用人工智能工具创作数字作品
	大模型应用	展示一些常见的大模型应用场景，如智能写作、智能作图等，使用简单的大模型应用工具实践操作
	人工智能创意	基于树莓派硬件，结合具体任务情境，综合利用人工智能技术设计制作智能装置
	机器学习初步	使用简单机器学习工具（如浦育可视化平台或 XEdu 低代码平台），体验使用数据集训练简单模型并把训练的模型部署应用
人工智能创客基础	Scratch 创意编程	认识 Scratch 基本编程指令，创作动画故事、互动游戏等，用科技表达情感和关怀
	Python 编程	认识 Python 开发环境、基本语法、常见函数及模块，设计简单程序解决实际问题
	开源硬件创客	以掌控板、行空板为主要开源硬件，采用项目式方式，使用控制器、传感器和执行器开发智能装置
	飞飞机器人	认识机器人的基本结构和功能，通过编写程序控制机器人完成指定任务
	三维设计与制造	认识三维设计软件，设计简单生活用品，通过 3D 打印、激光切割等方式制作作品
	无人机	编写代码控制无人机飞行，完成指定任务
	物联网大动员	认识物联网工作机制，设计智能家居控制系统

表 3 人工智能融合课程（部分）

融合学科	学习主题	学习内容
人工智能 + 科学	改进光合作用实验设计	在《科学》教材中光合作用实验基础上，根据学校实验室的实际环境，通过与大模型（通义千问）交互，设计改进实验
人工智能 + 音乐	以“金色童年”为主题创作儿童节歌曲	通过与大模型交互，认识歌词歌曲创作的基本方法；利用大模型创作歌词，表达童年情感；合理选择歌曲风格、乐器等，利用 Suno AI 创作歌曲
人工智能 + 心理	用人工智能夸夸我身边的同学	针对中学生青春期羞于表达的情况，结合心理健康课程中的情绪情感表达，利用人工智能语音合成“夸赞语音”，传播正能量

表 4 人工智能创新实践系列活动

活动时间	活动主题	活动内容
2023.7.1—7.4	智能语音助手	在 Python 环境中调用语音识别 API 和语音合成类库，开发适合学习、餐饮、家居等场景的语音助手
2024.1.29—2.1	智能视觉识别	在 XEdu 环境中调用 XEdu-hub 的视觉模型，基于人体识别、手势识别、物体识别等算法开发应用程序
2024.6.28—6.29 2024.7.1—7.2	人工智能小灯	针对不同用户群体的需求设计智能灯，通过三维设计和激光切割制作智能灯箱，使用 ASRPRO 开发板搭建智能控制系统，实现语音交互和控制
2025.1.19—1.20	人工智能视觉小车	基于 ESP32 CAM 开发智能车，采用 UDP 协议把视频传输到 PC，在 VS Code + Cline + DeepSeek 中基于 MediaPipe 编写视觉识别程序，实现手势操控小车

表 5 人工智能校园活动（部分）

活动主题	活动内容
开学第一课	邀请“宇树科技”走进校园，以震撼的机器人表演秀和干货满满的科技课堂，开启新学期第一课，点亮学生的科技梦想
人工智能大咖谈	邀请浙江大学人工智能研究所吴飞教授，分享人工智能的前世今生及教育应用
人工智能体验活动	在学校“12·11 钱学森日”活动中，组织人工智能体验活动，通过亲身互动、人工智能观影、平台体验等方式，增进学生对人工智能的认识
人工智能关爱行动	在学校公共空间安装人工智能装备，无感捕捉学生面部表情，通过人工智能识别情绪，建立全校学生情绪观测模型，引发热议
探访人工智能科学家	组织学生利用寒暑假以“假日小队”的形式探寻身边的人工智能科学家

化等教育条线资源，利用每周晨会、开学第一课、校园科技日、“科学家进校园”讲座等平台，开展丰富多彩的校园人工智能活动。通过这些日常活动，营造浓厚的人工智能教育氛围，让学生在潜移默化中受到人工智能的熏陶。例如，

在晨会上由学生介绍人工智能科学家和人工智能应用工具；在开学第一课邀请人工智能企业家进行演讲，让学生关注人工智能技术发展；在校园科技日组织人工智能产品展览和体验活动；邀请高校人工智能科学家进校园讲座，为学生揭开人工智能技术的神秘面纱，分享人工智能的前沿知识和研究成果（见表 5）。

人工智能课程实施

教学策略

任务驱动式 适合相对简单或独立的知识技能学习。教师根据教学目标和学生实际情况，设计具体任务，让学生在完成任务的过程中学习和掌握人工智能知识与技能。任务设计要具有一定的挑战性和趣味性，能够激发学生的学习兴趣 and 积极性。比如，在小学信息检索学习中，创设“古生物研究员”情境，发布“用 2 种科技工具调查恐龙灭绝的原因，完成信息对比报告”的核心任务，明确“比较工具特点、标注信息差异”的任务目标。学习活动首先使用“恐龙灭绝”等关键词在搜索引擎汇总寻找答案；然后引导学生在在大模型（如“通义千问”）中进一步探究恐龙灭绝的细节；最后组织课堂讨论，分析 2 种信息获取方式的优缺点及注意事项。

项目驱动式 以问题为导向，引导学生发现问题、分析问题和解决问题。通过设置一系列与人工智能相关的问题，让学生在探究问题的过程中，深入理解人工智能的原理和应用，培养批判性思维和问题解决能力。以“人工智能小灯”为例，提出驱动性问题（你是一家科技公司的“未来生活实验室”工程师，要设计一款面向未来场景的核心产品“人工智能语音控制智能灯”）和评价标准，组织学生经历“创意设计—外观制作—硬件搭建—软件编程—测试

优化—作品展示”等环节活动，培养学生的综合实践能力。

学科融合式 通过跨学科教学，让学生了解人工智能在不同领域的应用，拓宽学生的视野，培养学生的综合素养。例如，在数学课程中，可以引入人工智能的算法和模型；在科学课程中，可以探讨人工智能在科学研究中的应用；在艺术课程中，可以利用人工智能进行艺术创作等。例如，在科学课“探究光合作用的条件与产物”教学中，教师以教材中的经典实验（天竺葵遮光处理—酒精脱色—碘液检测淀粉）为起点，引导学生结合本校实验室实际条件展开实验改进。人工智能辅助设计的实验更贴近真实科研情境，在方案迭代中深化了学生对控制变量法及科学探究本质的理解。

亲子共创式 鼓励家长参与到学生的人工智能学习中，开展亲子共创式教学。家长可以与学生一起参与人工智能项目的设计与开发，在增进亲子关系的同时，也能够让家长了解人工智能教育的重要性，为学生的学习提供更多的支持和帮助。例如，在“人工智能视觉小车”项目中，邀请家长与孩子一起参与，把活动中对操作安全要求高的内容，如剥线、锡焊等操作，交由家长完成，孩子在旁观摩学习。此外，人工智能视觉小车开发过程中涉及 DeepSeek 账号、API 调用等操作，需要注册申请，家长的参与可以此类问题迎刃而解。

二 实施保障

空间建设 为保障人工智能教育的顺利实施，学校建设了人工智能学习空间，包括人工智能实验室、创客空间、人工智能探索馆及信息科技教室等，为学生提供了良好的学习和实践环境，支持人工智能的学习、实验和创作。建设人工智能实验室要坚持四个导向：建设富有科技感、互动体验感的学习空间；聚焦人工智能的科学原理与前沿应用；支持基于人工智能的创意智造；打造复合型学习场域。建设人工智能探索馆要合理设计实物展品、展示墙、影音展位、互动体验装置等，形成专门面向青少年的人工智能科普空间，以非正式学习、体验式学习、做中学的方式普及人工智能知识等，向青少年科普中国人工智能技术的发展史和成就，培养学生“自主可控”的意识及爱国主义

精神，还要开发基于探索馆空间的科普导览路线和课程，面向周边学校学生开放。

师资培养 学校开设一系列教师工作坊，为教师提供专业的培训和学习机会，以掌握人工智能教育的教学方法和策略。学校邀请具有丰富人工智能教育经验和专业知识的名师、团队进校园，为学校教师提供指导和建议。学校还作为区域人工智能教师培养基地，与其他学校交流合作，共同提升区域内人工智能教师的整体水平。

协同保障 建立家校社协同机制，丰富学校开展人工智能教育的资源。学校与杭州市人工智能学会签订共建协议，借助学会的专业资源和技术支持，为学校的人工智能教育提供指导和帮助；与区科协深度合作，开设人工智能系列科普活动，让学生能够接触到更多的人工智能知识和应用案例；邀请家长深度参与学生的人工智能学习，通过举办家长讲座、亲子活动等方式，让家长了解人工智能教育的重要性的方法，鼓励家长在家中为学生提供更多的支持和帮助。通过家校社协同合作，形成了良好的人工智能教育生态环境，为学生的学习和发展提供了有力保障。

人工智能教育呼唤学校课程走向纵深。通过实施“4 + 1 + X”课程体系和相关保障措施，学校在人工智能教育方面进步显著，成为浙江省人工智能教育试点学校、全国科学教育实验学校，学生在各类人工智能竞赛中获奖，充分展示了在人工智能学习方面的成果。通过参与人工智能课程与活动，学生的创新思维和实践能力得到了有效提升，对人工智能的兴趣和热情也日益高涨。

参考文献

- [1] 谢作如. 中小学需要什么样的人工智能教育 [J]. 教育家, 2024, (15): 38-39.
- [2] 钟柏昌. 新一代人工智能教育的五条逻辑主线 [J]. 人民教育, 2024, (24): 12-16.
- [3] 仇立岗, 胡文玥. 小学人工智能校本课程开发依据及其组织逻辑 [J]. 电化教育研究, 2024, 45 (12): 83-88.
- [4] 陈飞. 小学人工智能课程家校社协作体系的构思与实施 [J]. 教学与管理, 2024, (23): 27-30+34.
- [5] 柳栋, 马涛, 容梅, 等. 中小学人工智能课程群建设的一种跨领域开放框架 [J]. 中国电化教育, 2020, (12): 16-21+28. ■

全域协同：温州市高中人工智能课程体系构建与实践创新

文_金万莲
(温州市教育教学研究院)

摘要：本研究立足新时代教育变革需求，系统剖析了人工智能课程建设的三大驱动力——目标创新、内容创新与模式创新，提出“体系性与前沿性结合、原理性与实践性并重、普遍性与差异性融合”的构建原则，为区域课程实践提供了理论支撑与方法论指导。

关键词：人工智能课程 目标 内容 方法 评价

人工智能课程包含目标、内容、方法和评价4个关键要素。课程目标是课程设计的出发点与归宿，应具有明确性、具体性和可衡量性；课程内容是课程目标的具体化，内容的选择和组织应遵循科学性、系统性、实用性和时代性；教学方式是课程实施的手段和方法，应关注学习者的主体地位和主动性；课程评价是对课程目标实现程度的判断和反馈，应具有多样性、全面性和发展性。当前高中人工智能课程存在目标价值取向不明确、内容缺乏逻辑连贯性、实施缺少学科实践，以及课程评价体系尚未形成等问题。

◎时代诉求：高中人工智能课程构建背景

❶ 新时代新要求推动课程目标创新

人工智能技术重塑教育新形态，对人才培养提出了更高的要求。从工业时代的信息素养，到人工智能时代的智能素养，教育目标持

续迭代。温州作为国家自主创新示范区和数字经济高地，产业升级对人才需求呈现鲜明的“技术应用+创新驱动”特征。高中人工智能课程作为智能社会公民素养奠基的主渠道，通过开展人工智能课程教育，可以培养学生具备分析问题、解决问题和应用新技术的能力，以更好地适应未来社会^[1]。此外，还要为专业拔尖创新人才和人工智能领域人才的培养打下基础，并立足本地特色，融入温州非遗保护的数字化实践，激发文化自信与创新思维，通过课程培养学生运用人工智能技术解决温州的实际问题。

❷ 新政策新变化推进课程内容创新

《新一代人工智能发展规划》将教育应用列为重点任务，教育部《关于加强中小学人工智能教育的通知》则提出系统化课程建设要求。2003年教育部颁发的《普通高中技术课程标准（实验）》^[2]，把“人工智能初步”纳入信息技术课程教材的选修模块，而《普通高中信息技术课程标准（2017年版2020年修订）》^[3]，为高中信息技术的必修模块更新了人工智能内容，并且在选择性必修模块增添了“人工智能初步”。温州市作为浙江省教育现代化先行市，出台了《温州市中小学推进人工智能教育实施方案》，形成了“国家课标为纲、温州特色为脉”的内容体系，探索学科与跨学科课程群建设，形成螺旋上升的课程序列。

◎ 新空间新模式推动教学模式创新

随着 DeepSeek 等大模型开源，温州市多所学校在实验室已有设备的基础上进行本地化布局，用浙江省普通高中学习材料建立知识库，为学生量身定制学习辅助系统，让大规模、高效率、深层次的人机协同教学成为趋势^[4]。人工智能技术既作为课堂教学的新内容，又作为赋能教学的新工具，贯穿于课堂的各个环节与场景，形成了新一代人工智能课堂的特色生态^[5]。温州市迭代升级数字化教学环境、创新实验室、跨学科综合学习空间等，形成跨学科教学、项目式学习、人工智能教育的主要场地，构建了以体验性、互动性、探究性、实践性为核心的“四性导向”，实现从课堂讲授到真实问题驱动的项目式学习转变。

◎ 构建原则：高中人工智能课程设计逻辑

◎ 体系性与前沿性结合

温州市高中人工智能课程持续深化三阶课程体系。初阶以浙教版《信息技术（必修1）》第五章为基础，面向全体学生普及人工智能基础概念与原理，融入温州本土案例强化通识认知。中阶基于浙教版《信息技术（选择性必修4）》，针对感兴趣学生结合校情开设校本课程，深化技术实践和算法原理实现真实问题解决。高阶则突破学科边界，以“人工智能+科技创新”为导向，融合竞赛、创客、AI4S（AI for Science）、STEAM、技术与工程等推动融合应用，如通过温州市数据与创新应用大赛、AIGC 科普大赛等区域赛事，关注并解决生活中的实际问题；通过组织学生参与首届 AI4S 青少年人工智能大赛，激发青少年人工智能驱动科学的想象力。

◎ 原理性与实践性并重

温州市高中人工智能课程通过“理论奠基—实验验证—项目创新”三段式设计，确保学生“知其然且知其所以然”，深入理解算法本质。初阶课程中系统讲解人工智能发展脉络、技术流派，对比不同范式的算法逻辑，通过订制聊天机器人、MNIST 手写数字识别项目、人工智能生成内容创作项目等进行实践。中阶课程涵盖人工智能生成内容、机器学习、深度学习、自然语言处理等，既有如线性回归、

决策树、朴素贝叶斯等算法原理，也要完成项目和实验，将技术能力转化为解决实际问题的价值。高阶课程需要应用机器学习模型分析数据并预测趋势，例如温州市酸雨污染趋势分析及预测、温州地铁模拟建设趋势分析、基于手势位置识别的打方块对战游戏、循环神经网络与关键点识别打造龙舟互动装置等真实问题驱动，项目贯穿全流程。

◎ 普遍性与差异性融合

温州市高中人工智能课程遵循“普遍性保底线、差异性促发展”原则，在确保基础课程普惠性的同时，结合区域文化、产业特色与师生个性化需求，构建“共性奠基+个性拓展”的教育生态。考虑到不同地区、不同学校之间的实际情况存在较大差异，鼓励学校根据自身教学计划和资源状况进行灵活调整，让基础课程“保底不增负”、选修课程“分层促兴趣”、标准化资源“减负提效”、本土化案例“激发创意”、统一框架“保障公平”、特色项目“错位发展”，例如“不增负、能接受、可推广”的智能聊天系统、帽子推荐系统、动物专家系统、智能果篮等项目，“有实效、个性化、有特色”的温州特产瓯柑专家系统、谢灵运山水诗人工智能生成、人工智能赋能泰顺廊桥保护、平阳黄汤茶虫害识别、温州方言识别等项目。

◎ 设计路径：高中人工智能课程构建行动

温州市以“123 行动”为引擎，通过 1 支队伍统筹、2 项研讨驱动、3 类评审闭环，全域协同、分层递进、众筹优化高中人工智能课程体系（见表 1）。

◎ 1 支队伍全域协同：部门联动与跨校协作

1 支队伍由教育行政部门牵头，整合教研、师训、技术、评估 4 部门职能协同推进，由师训员、教研员、技术中心和专家教师组成核心导师组，组织试点校负责人与骨干教师，迭代和完善课例，开展跨校协作，形成“开发—试教—迭代”闭环，形成课程。

◎ 2 项研讨双轮驱动：教学革新与能力提升

每学期开展全市高中人工智能教学研讨活动，组织骨干教师进行专项研训活动。全市高中人工智能教学研讨活动内容包括人工智能赋

表 1 温州市高中人工智能课程三阶框架

拓展·特长	通过使用人工智能，结合人类的智慧和创造力，协同机器的计算能力和数据处理能力优势，解决实际工程问题		
	温州市酸雨污染趋势分析及预测，温州地铁模拟建设趋势分析，人工智能水吧，基于手势位置识别的打方块对战游戏，基于 OpenCV 和 MediaPipe 头部追踪技术的智能学习桌、循环神经网络与关键点识别打造龙舟互动装置		
选修·兴趣	以机器学习、深度学习等人工智能技术为核心，解决实际生产生活中的真实问题；高中阶段能完成的完整项目		
	● 人工智能生成内容（原理、提示工程等） ● 深度学习 1：计算机视觉 ● 边缘部署：训练模型与硬件结合 ● 机器学习 ● 深度学习 2：自然语言处理		
通识·全体	依托浙教版信息技术必修课程，结合人工智能生成内容，能理解人工智能的基础概念和原理，体验人工智能应用		
	方案 1：人工智能概念与历史、人工智能生成内容初体验；聊天机器人订制；从符号主义到机器学习；深度学习——简单图像识别应用；模型调用体验与应用开发	方案 2：典型人工智能应用体验；智能机器人体验；简单专家系统搭建；简单人工智能应用模块搭建；智能聊天系统图灵测试	方案 3：人工智能的产生与发展；符号主义实现原理；智能果篮——深度学习实践与探究；行为主义实现原理；项目挑战“奇点来了吗？”

能公开课，邀请高校学者专家分享原理、应用和前沿趋势。

➤ 3 类评审闭环赋能：质量监控与生态迭代

3 类评审包含面向教师、学生和课程的评审，其中面向教师能力的是温州市高中人工智能课堂教学评审，面向全市征集课例资源；面向学生素养的是温州市数据应用创新大赛评审；面向课程的技术特色校需开设至少 3 门人工智能选修课，建设学科实验室。

➤ 三重跃迁构建体系：分层推进与众筹迭代

三重跃迁是从成果到课程，实现课例资源体系化，从个体到群体，协同教研生态化，从经验到标准，评价体系科学化。

◎ 案例实施：高中人工智能课程的温州实践

➤ 从成果到成长，明确多元、层次、融合目标

浙教版《信息技术（必修 1）》第五章面

向全体学生介绍人工智能及应用。在此基础上，有些学校通过开设校本选修课程和社团课程，学生在教师指导下，通过项目创作形成成果。为兼顾普及与进阶，建立创新能力培养体系，可从项目成果到学生成长，明确多元、层次、融合目标。

多元目标即“知识为基、能力为要、思维为重、素养为本” 人工智能课程旨在提升学生人工智能素养，学生首先需要掌握人工智能的基础理论知识、基本原理及其在社会生产生活中的应用。学生将所学知识应用于解决实际问题，识别、分析复杂问题，能够抽象问题、建立模型，并设计出创新性的智能解决方案。同时，学生通过不断思考如何优化算法、提高模型性能，逐渐培养高阶思维，最终成为具备高度智能素养与创新能力、适应未来社会发展的合格公民。

层次目标即“基础奠基、进阶提升、拓展深化、综合融汇” 基础目标为了解和使

用人工智能工具，负责任地使用人工智能产品，掌握人工智能基础知识，认识人工智能在信息社会中的重要作用。进阶目标为对人工智能技术的深层理解，能区分广义和狭义人工智能，能搭建人工智能应用模块，能描述问题解决的过程。拓展目标为通过剖析具体案例，了解人工智能的核心算法（如启发式搜索、决策树等），熟悉智能技术应用的基本过程和实现原理。综合目标为了解人工智能的新进展、新应用（如机器学习、自动翻译、人脸识别、自动驾驶等），并能适当创新运用，解决学习和生活中的问题，能对人工智能进行批判性思考。

融合目标即“内容融合、方法整合、思维复合、素养综合” 人工智能素养包含人工智能概念、人工智能应用、人工智能思维和人工智能伦理，学生接触并理解多元知识体系，跨越学科界限，将不同学科的知识与方法进行融合与运用。在面对复杂问题时，学生将不同学科的知识与方法有机结合，提出创新性和实用性的解决方案。新质人才的应具备的三大思维为复合思维、技术思维和创变思维，创变思维使其具有了创新恒常性，复合思维使其具有了生态营造性，技术思维使其具有了技术具身性^[6]，最终形成综合素养，如信息素养、数据素养和智能素养等。

以“瓯柑虫害诊断专家系统”项目为例，通过剖析专家系统典型案例，知道专家系统的概念，理解知识库构建与规则推理的基本原理，掌握“知识表示—逻辑匹配—结果生成”的工作流程；通过搭建简易专家系统，学会根据领域需求抽象关键特征、编写逻辑规则，体会规则引擎在确定性推理中的优势与局限；通过小组讨论，辩证分析专家系统的局限性，提出改进策略，形成负责任的技术应用观。

➤ 从课例到课程，整合多元、开放、适切内容

“国家中小学智慧教育平台”汇聚了优秀的人工智能课例资源，各地通过教研也形成了众多课例资源，学校还研发了部分教学资源。为实现优质资源共建共享，将这些丰富的课例资源进行系统化整合与升级，可从单一课例到完整课程，整合多元、开放、适

切的内容。

多元内容即“基础普及、个性选择、特色发展、专业先修” 基础普及面向全体学生，以必修课程形式确保所有学生都能掌握人工智能应用。个性选择面向对人工智能有兴趣且具备一定基础的学生，以选修课程形式提供个性化选择。特色发展面向有特长的学生，通过开设特色课程和活动，培养学生的创新思维和实践能力。专业先修为有志于深入探索人工智能领域的学生提供前沿知识和专业指导，开展“人工智能+”跨学科项目实践和创新，通过多项专业比赛，培养拔尖创新人才。

开放内容即“资源丰富、设计灵活、方案多样、项目开放” 面向教师、学生乃至社会人士征集丰富多样的学习资源，满足不同学习风格和能力水平的需求。设计灵活体现在包含多个可自由组合的模块内容，可以根据学生的需求和兴趣灵活调整和优化课程内容。方案多样意味着学习者可以根据问题的性质和自己的理解，提出多样化的解决方案。项目开放鼓励学习者根据自身兴趣、背景或社会需求定义和选择项目问题。

适切内容即“符合认知、满足个性、内容分层、项目实用” 内容紧密贴合学生的认知发展水平，高中阶段强调项目创作和前沿应用探索，鼓励学生综合运用所学知识解决复杂的实际问题^[7]。考虑学生个体差异，提供丰富多样的路径和资源。按照难易程度进行分层设计，确保学生能够根据自己的实际情况逐步进阶。注重项目的实用性和可操作性，通过真实或模拟的项目案例，让学生在实践中掌握人工智能的应用技能。

以“基于 OpenCV 的流浪孩和被拐卖儿童识别救助”项目为例，人脸检测和识别作为流浪儿童和被拐卖儿童识别救助的关键技术，学生在学习人脸检测过程和人脸识别过程中，经历图像数据采集、图像数据标注、训练数据型、测试型、优化模型和应用模型等完整流程，训练学生利用人工智能方法解决问题，培养学生的智能意识和智能思维。

➤ 从协作到协同，采用探究、协同、混合模式

教育部文件强调要结合人工智能技术的特

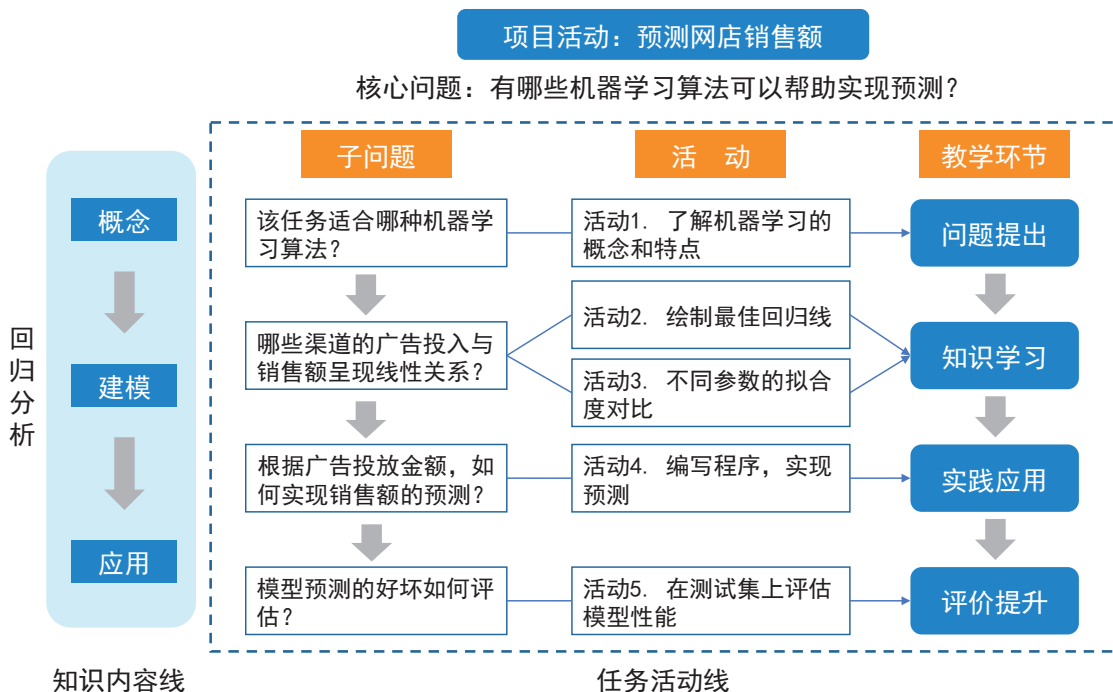


图1 “预测网店销售额”项目教学模式

点，注重培养学生解决实际问题的能力，并大力推进基于任务式、项目式、问题式学习的教学^[7]。为发挥师生与智能技术的协同作用，支持学生自主探究和团队合作，可从协作到协同，采用探究、协同、混合模式。

探究模式即“真实情境、问题驱动、开放任务、迁移应用”。探究模式的核心在于鼓励学生通过自主探索获取知识，真实情境是基础和起点，帮助学生更好地理解知识的价值和意义。问题驱动是核心和动力，引导学生进行深入思考和探究。开放性任务是关键和难点，需要学生综合运用所学知识、技能和方法予以解决。最后引导学生将所学知识、技能和方法迁移到新的情境和问题中，解决实际问题或创造新的价值。

协同模式即“人际合作、人机交互、人机融合、人机共创”。协同模式强调教师、学生及智能技术之间的协同作用。人际合作体现为团队合作共同完成任务并整合成果。人机交互通过感知技术实现互动。人机融合根据机器与人的优势进行智能匹配提升工作效率。人机共创是人类与人工智能模型共同参与生成内容的

过程，在创意生成、内容创作、问题解决等方面的共同创造。

混合模式即“理论融合、资源整合、环境多样、方式灵活”。理论融合指结合建构主义、人本主义等多种学习理论，在多重理论指导下进行教学策略的选择和实施。资源整合指整合实体与数字化资源，提供丰富多样的学习材料。环境多样指将正式学习和非正式学习活动相结合，将学习延伸至不同的学习环境中，如在线学习和实体课堂、实时与非实时、同步与异步学习等。方式灵活指结合自主学习、研究学习和协作学习等多种学习方式混合，满足学生的个性化学习需求。

以“预测网店销售额”项目为例，其教学模式见图1。

从形式到形成，实施过程、多元、精准评价

量规评价形式相对固定，基于预设标准包含一系列明确的评价标准和等级描述，通常在项目结束后以量化形式进行。为提升评价的科学性与全面性，结合量化和质性评价，融入智能技术采集过程数据，可从形式到形成，实施

表 2 “瓯柑虫害诊断专家系统”项目过程性评价

过程性评价	
1. 教师关注每位学生课堂参与度，并适时指导。	
2. 在小组讨论环节，观察小组成员的合作态度，推进节奏与合作成效，适时干预。	
3. 用问卷星和学生自评的方式（见下表），了解学生学习状态以便调整教学。	
学生自评量表	
评价项目	评价内容
活动 1. 认识专家系统	☐ 独立完成 ☐ 合作完成 ☐ 部分完成 ☐ 不能完成
活动 2. 体验一个简易的专家系统	☐ 独立完成 ☐ 合作完成 ☐ 部分完成 ☐ 不能完成
活动 3. 搭建瓯柑病虫害诊断专家系统	☐ 独立完成 ☐ 合作完成 ☐ 部分完成 ☐ 不能完成
问题与讨论	☐ 有独立见解，逻辑清晰 ☐ 有一定思考，但需完善 ☐ 缺乏明确想法

过程、多元、精准评价。

过程评价即“知识掌握、问题解决、创新思维、团队协作”通过师生问答对话、调查问卷收集学生情况、测试和作业等形式评估学生的知识掌握程度。问题解决评估学生在面对真实项目时，能否进行分析、推理和解决，用成果形式实现问题解决。创新思维评估学生是否提出新颖、独特的想法和解决方案。团队协作则通过小组项目和团队活动，评估学生在团队中的合作能力、沟通能力和责任感，以及如何共同完成任务。

多元评价即“结果评价、过程评价、增值评价、综合评价”在一个时间单元结束时对学生进行结果评价。过程评价关注学生的学习态度、参与度、努力程度，以及在学习过程中遇到的问题和困难。增值评价通过比较学生在不同时间点的表现，关注学生的起点和进步，评价教师的教学效果和学生的学习成果。综合评价强调将内容、手段和主体等一起考虑，以便更全面地了解学生的综合素养。

精准评价即“学习轨迹、行为记录、发展状况、量化分析”通过记录学生学习时长、学习进度、学习路径等了解学生的学习历程，

规划学习路径，调整学习策略。通过课堂参与度、作业完成情况、小组讨论表现等行为及时发现问题并给与针对性指导与帮助。通过分析发展状况，教师可以发现学生的优势和不足。量化分析则利用数学和统计方法对学生的学习数据进行分析 and 处理，以得出客观、准确的评价结论。

以“瓯柑虫害诊断专家系统”项目为例，搭建简单专家系统，其过程性评价示例见表 2。

参考文献

[1] 祝智庭, 戴岭, 赵晓伟, 等. 新质人才培养: 数智时代教育的新使命 [J]. 电化教育研究, 2024, (1): 52-60.

[2] 教育部. 普通高中技术课程标准(实验) [M]. 北京: 人民教育出版社, 2003: 7-8.

[3] 教育部. 普通高中信息技术课程标准(2017 年版 2020 年修订) [M]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 9.

[4] 卢宇, 汤筱珂, 宋佳宸, 等. 智能时代的中小学人工智能教育: 总体定位与核心内容领域 [J]. 中国远程教育, 2021 (5): 22-31+77.

[5] 李绮华, 钟柏昌, 谢作如. 新一代人工智能教育的本土探索与创新 [J]. 中国科技教育, 2024.

[6] 祝智庭, 戴岭, 赵晓伟, 等. 新质人才培养: 数智时代教育的新使命 [J]. 电化教育研究, 2024 (1).

[7] 教育部. 教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知. ■

探秘无人超市人工智能大脑： 高中人工智能教育实践

文_许春莹¹ 张书剑²

(1. 包头师范学院附属中学; 2. 包头市教育教学研究中心)

◎ 选题背景

在科技飞速发展的当下，人工智能已成为驱动社会前行的核心动力，广泛融入社会的各个层面，深刻变革人们的生活与工作模式。《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》明确指出，要推动人工智能教育在中小学的普及与深化，在高中阶段侧重项目创作和前沿应用，落实大单元教学模式，积极探索中小学人工智能教育的实施路径，培育具有创新潜质的青少年群体，为学生适应未来智能社会奠定基础。

为进一步将本地区高中人工智能课程落地，激发学生对前沿科技的兴趣和探索欲望，培养学生的创新思维和人工智能核心素养，笔者以大单元教学设计和逆向教学设计作为设计理念，以探秘无人超市人工智能大脑为情境，以“问题分析—方案设计—实验探究—优化迭代”为设计思路，进行了基于深度学习原理的人工智能大单元教学实践。

在快节奏的现代生活中，消费者越来越追求高效、便捷的购物方式。传统的超市购物模式存在排队称重、人工收银效率低等问题，而无人超市通过人工智能大脑实现了“拿了就走”的购物体验，极大节省了消费者的时间。选择探秘无人超市人工智能大脑这一与日常生活紧密相关的实际应用场景，能够直观展示人工智

能技术的魅力和价值，激发学生对人工智能的兴趣，引导学生主动探索和学习相关知识。课程基于深度学习原理，借助 MMEDU 计算机视觉库，体验图像识别在无人超市场景中的应用，围绕人工智能三要素，通过一系列活动探究应用人工智能的核心概念、原理、算法，在开源人工智能应用框架下搭建简单的人工智能应用模块，在实践中强化对理论知识的认知，重点培养学生的智能意识、智能思维、智能应用与创造、智能社会责任，全方位提升学生的人工智能素养。同时，借助“Kimi”“豆包”等大语言模型辅助学生开展个性化学习，在实践中感受智能工具的优势，了解社会智能化所面临的伦理及安全挑战，学会辩证看待并合理应用人工智能技术，培育适应智能时代发展需求的创新型人才。

◎ 课程设计

➤ 课程目标

学生通过分析无人超市的业务流程，明确其人工智能系统需要具备的核心功能，如商品识别、计价、结算等，并理解这些功能在实际场景中的重要性，然后结合软硬件环境设计出系统整体架构，设计用户界面。学生基于真实情境学习基于深度学习的图像识别技术，经历数据准备、模型搭建、模型训练、模型测试、模型应用等人工智能系统的开发过程，实现无

人超市系统的商品识别功能，提高商品识别准确率；设计实现准确的计价逻辑，将商品识别结果与计价功能集成，确保无人超市能够正确计算消费金额，解决原有系统的计价失误问题，理解人工智能技术改变传统结算方式的优势；完成无人超市客户界面优化设计，通过汇报展示分享学习过程中的收获与挑战，提升团队协作能力与解决实际问题的能力，在对无人超市功能优化和拓展的讨论中激发对人工智能技术的学习热情。

🔗 学情分析

学生在过往学习中对人工智能已有一定程度的了解，具备一定的信息技术基础和逻辑思维能力，能借助人工智能大模型解决简单问题。然而，他们对人工智能技术的实际应用与开发流程缺乏深入认知，实践操作经验较为匮乏。在知识层面，学生对机器学习、深度学习、神经网络等概念的理解较为抽象，难以将理论知识与实际应用紧密结合；在学科方法方面，学生的编程能力和数据处理能力有待提高，面对复杂项目任务时，综合运用知识与技能的能力较为薄弱。此外，学生在团队协作和沟通交流方面也需要进一步加强，以便更好地完成项目实践。

🔗 课程内容

- 紧密围绕人工智能的核心要素，即数据、算法和算力，引导学生深入探究无人超市中人工智能技术的应用原理与实现方式。从剖析无人超市的业务流程和功能需求入手，让学生领悟数据在人工智能系统中的关键作用，基于真实情境进行项目总体开发和方案设计。
- 依据无人超市的具体任务需求，挑选合适的算法进行模型搭建和训练。例如，在商品识别功能中，学习卷积神经网络等算法的原理及应用，通过实践操作调整模型参数，提升商品识别的准确率；在计价功能中，设计合理的计价算法，实现商品价格的精确计算和结算功能的集成。
- 借助 OpenHydra、XEdu 等平台，让学生感受不同算力环境对模型训练效率的影响，理解算力在人工智能系统中的支撑意义。同时，引导学生学习模型推理的方法与应用，将训练好的模型应用于无人超市的实际场景，

实现商品的自动识别和计价结算。

- 课程涵盖无人超市系统的界面设计与优化，使学生掌握用户界面设计的基本原则和方法，提升用户体验。通过项目实践，学生学会将图像识别、计价结算和界面设计等功能模块进行整合，实现无人超市人工智能大脑的完整功能，帮助学生从信息技术学科视角关注、解释或者重新认识人工智能支持下的商业社会，感受人工智能对社会发展的崭新可能。

🔗 课时安排

本单元共设置 4 课时，内容涵盖无人超市人工智能大脑开发的全流程，从系统设计到功能实现，再到优化展示，逐步引导学生深入学习和实践。具体课时安排如图 1 所示。

🔗 教学准备

- ◆ 硬件设施
 - 高性能计算机，具备运行人工智能开发平台 XEdu 及相关软件的硬件条件，如拥有足够的内存（建议 16GB 及以上）、较强的 CPU（多核处理器为宜）和独立显卡（加速模型训练过程）。
 - 高清摄像头，用于采集、验证和测试无人超市商品图像数据，为学生进行商品识别模型训练提供硬件支持。
 - 稳定的局域网络环境，保障学生在使用人工智能开发平台、访问在线资源及进行小组协作时数据传输的顺畅性。对网络带宽进行合理规划，避免因网络拥堵影响教学进度和学生实践操作。
 - 超市物品，本案例中选用了西蓝花、生姜、苹果、香蕉等常见瓜果蔬菜，课前为每个小组分发一定数量的实物，方便学生进行模型验证和模型测试。
- ◆ 软件资源
 - 安装并调试人工智能开发平台 XEdu，确保平台各项功能正常运行。在平台中预先配置好与无人超市项目相关的运行环境（Jupyter Notebook）及相关依赖库。
 - 算力平台，本案例选用 OpenHydra 平台，借助平台算力提升模型训练的速度和效率，确保模型训练顺利进行。
 - MMEDU 计算机视觉库。MMEDU 是“开箱即用”的深度学习开发工具，简化了神经网络

单元名称	核心素养体现	单元主题	知识线	任务线	活动线	成果线	育人价值
开发简单人工智能系统	智能意识 了解人工智能在无人超市等日常生活中的广泛应用，理解人工智能改变传统结算方式的优势，认识到人工智能模型的潜力和局限性，表现出主动优化系统功能的意识	探秘无人超市人工智能大脑	第1课时 破解无人超市的设计之谜				通过完成无人超市系统的设计与实现，学生接触到前沿的人工智能技术，经历从问题分析、模型训练到系统测试的全过程，掌握人工智能的基本方法和技术，初步形成科学探究精神，提升适应未来社会发展的胜任力
	智能思维 用人工智能的思想分析和设计问题解决方案，根据功能需求设计无人超市系统的整体架构，用深度学习原理进行数据集准备、模型搭建、训练、推理，实现无人超市商品识别和计价功能		1. 人工智能系统架构 2. 深度学习 3. 卷积神经网络	完成无人超市项目整体设计方套，包括系统架构图和功能模块设计、用户界面设计	1. 无人超市需求分析 2. 无人超市整体方案设计（功能模块和界面） 3. 选择合适的卷积神经网络	整体设计图 行空板界面	
	智能应用与创造 知道XEdU、人工智能库、Python等各个软硬件在无人超市系统中的作用，经历整个系统的开发过程，实现满足需求的无人超市系统		1. 机器学习过程 2. 程序设计	经历数据集准备、模型搭建、训练和推理过程，搭建出最优模型，提高商品识别准确率	1. 认识机器学习工作流程 2. 对比分析找出图像识别错误原因 3. 训练最优模型 4. 模型推理	搭建出准确率高 的商品识别模型	
	智能社会责任 讨论无人超市带来的社会影响；在开发无人超市系统的过程中能确保数据集的公平性和多样性，避免人工智能模型产生偏见；合理地利用技术进行人工智能系统开发		1. 商品计价算法 2. 程序设计 3. 数据安全	实现无人超市计价系统；加入摄像头捕捉画面；程序集成	1. 实现商品价格结算 2. 实现购物清单展示 3. 系统集成与测试	实现商品结算功能	
			第2课时 破解无人超市的识别之谜				
			第3课时 破解无人超市的计价之谜				
			第4课时 展示你的人工智能侦探报告				

图1 单元整体设计

络模型的搭建过程与训练参数，并可实现一键部署编程环境，降低了图像模型的编程难度。

• 其他辅助教学的软件工具，如思维导图软件（XMind 或 MindManager），帮助学生梳理项目思路、构建知识体系；大语言模型（“Kimi”或“豆包”等），辅助学生调试程序，解决项目实施中遇到的各种问题。

● 实施过程

➤ 情境导入

视频引入 教师播放无人超市运营的视频，展示顾客近期在无人超市购物屡次出现商品识别错误、结算金额错误等问题，让学生以“人工智能侦探”的身份对故障频出的无人超市展开调查，这里我们赋予学生人工智能侦探的角色，增强学生对项目的代入感，引导学生思考这些问题背后的原因，激发学生探索无人

超市人工智能大脑的欲望。

问题探究 “如何利用人工智能技术解决无人超市的运营问题，实现高效准确的商品识别和计价结算？”学生分组讨论，初步分析无人超市运营中涉及的人工智能技术和可能的解决方案，为后续课程内容的学习奠定基础。

➤ 无人超市结算系统的整体设计与规划

深度学习原理回顾 教师通过PPT展示和讲解回顾机器学习与深度学习的常见算法和基本原理，包括神经网络的结构和工作原理，重点介绍卷积神经网络在图像识别中的应用。结合无人超市商品识别的场景，解释卷积神经网络如何提取图像特征，实现对商品的准确识别。在讲解过程中，教师通过具体案例，如无人超市在商品识别方面的应用实例，加深学生对原理的理解。

系统整体设计 引导学生分析无人超市结算系统的功能需求，包括商品识别、计价、结算、用户界面等模块。学生以小组为单位，讨论并绘制无人超市结算系统的整体架构图，明确各功能模块之间的关系和数据流向。每个小组推选1名代表，向全班汇报小组讨论结果，其他小组进行补充和质疑，教师进行点评和指导。

用户界面设计 教师介绍用户界面设计的基本原则和方法，展示一些优秀的用户界面设计案例，启发学生的设计思路。学生借助大语言模型和设计工具，设计无人超市结算系统的用户界面原型，注重界面的简洁性、易用性和美观性。教师在学生设计过程中巡回指导，及时解决学生遇到的问题，并对学生的设计思路进行引导和拓展。

❶ 破解无人超市的“识别之谜”

深度学习工作流程 教师通过对比人类学习和机器学习的过程，讲解机器学习的工作流程，包括数据准备、模型搭建、模型训练、模型评估和模型应用。以无人超市商品识别为例，详细介绍每个环节的具体操作和关键技术，利用动画演示和实际案例，让学生直观地理解机器学习的工作流程，如展示一个简单的图像分类案例中从数据收集到模型应用的全过程。

数据集划分与优化 数据是人工智能的基石，数据集是模型训练的基础。学生通过对比不同的图像识别程序，讨论图像识别率高的数据集应该具备怎样的特点。经过对比实验，学生能够分析出影响图像识别效果的关键因素，通过参与制作和划分高质量的数据集，体验数据准备的一般流程（收集、清洗、划分）。在本案例中，原始数据集共设有10组图像，每组图像在350~900张之间，共有基础图片6000余张，通过数据集划分程序，按照8:1:1的比例划分训练集、验证集和测试集，其中训练集4819张图片、测试集613张图片、验证集598张图片。

模型训练与参数调整 选择合适的卷积神经网络模型，如MobileNet等，在OpenHydra算力平台上进行模型搭建和模型训练。观察每轮的训练准确率，找出最优模型。通过调整学

习率、训练轮次等参数，对比不同学习率、学习轮次对模型准确率的影响，并记录相关数据。通过观察数据，可以得出学习轮次越多，学习率越低，最终模型的识别准确率越高。学生在这一结论的基础上进一步优化模型性能，提高商品识别准确率。

模型推理与性能验证 学生通过不断测试，找到准确率最好的训练模型，并将训练好的模型应用于实际的商品图像识别任务中。通过编写并调试模型推理程序，对不同的商品图像进行推理测试，验证模型的性能和准确性，分析模型在识别过程中出现的错误和问题，提出改进措施。学生使用自己训练好的模型，对一些未参与训练的商品图像进行识别测试，并记录识别结果。针对识别错误的图像，小组共同分析原因，提出改进模型的建议，并尝试实施改进措施。

❷ 破解无人超市的“计价之谜”

计价功能分析与算法设计 教师引导学生分析无人超市的计价功能需求，包括商品价格管理、结算功能实现等。学生设计无人超市的计价算法，考虑商品的种类、数量、价格等因素，确保计价的准确性和公正性。教师通过实际案例，如某电商平台的计价算法，引导学生思考如何设计合理的计价算法。学生分组讨论，设计出自己的计价算法，并通过编写程序代码实现算法。

识别与计价功能整合 学生将商品识别功能与计价功能进行整合，实现对识别商品的自动计价和结算。通过梳理商品结算流程，编写程序代码，将识别结果与计价系统进行对接，完成购物清单的生成和总价计算。学生在整合过程中，遇到数据格式不匹配等问题，通过查阅资料和请教教师解决问题，实现两个功能的有效整合。

系统集成与测试 学生将无人超市的各个功能模块进行集成，搭建完整的无人超市人工智能系统。对系统进行全面测试，包括功能、性能、稳定性等，检查系统是否能够正常运行，是否存在漏洞和错误。针对测试中发现的问题，进行系统优化和调试，提高系统的可靠性和稳定性。学生按照测试计划，对系统的各项功能进行逐一测试，记录测试结果。对于发现的问



学习场景

题，通过调试代码、优化算法等方式解决。

◎ 展示报告

界面优化 教师展示基础版和优化版的无人超市结算界面，引导学生对比分析二者的差异，讲解界面优化对用户体验的重要性。学生借助人工智能工具，如“Kimi”大模型等，对无人超市客户界面进行优化，包括背景颜色设置、背景图片添加、半透明 Logo 添加等，提高界面的美观性和用户友好性。教师提供一些界面设计的参考资料和案例，学生根据自己的创意和需求，对界面进行优化设计。优化完成后，学生展示自己的设计成果，并说明设计思路和改进之处。

项目成果展示 学生以小组为单位展示无人超市项目成果，涉及项目的技术实现过程、遇到的挑战和解决方案等，并分享在项目实践中的收获和体会。其他小组的学生进行提问和评价，促进学生之间的交流和学习。每个小组应准备详细的展示材料，包括 PPT、演示视频、项目文档等。在展示过程中，小组成员分工合作，向全班同学展示项目的成果和亮点。

功能优化展望 教师引导学生结合前沿案例和人工智能工具，探索无人超市功能优化的方向，如动态调价、无感支付、多商品识别等。学生使用 Excalidraw 等协同编辑工具，呈现至少 3 项优化方案，激发学生的创新思维和对人工智能技术的探索兴趣。教师介绍一些当前

无人超市领域的前沿技术和应用案例，启发学生思考如何对现有系统进行功能优化。学生分组讨论，利用协同编辑工具，共同绘制优化方案的流程图和设计图，并向全班同学展示和讲解自己的优化方案。

◎ 学习成果与课程亮点

通过单元学习，学生成功完成了无人超市人工智能大脑的开发，深入理解了人工智能技术在无人超市中的应用原理和实现方法，掌握了人工智能系统开发的基本流程和关键技术，包括数据集准备、模型搭建、模型训练、模型推理和系统集成等，实现了商品识别、计价结算和界面优化等功能，简化了商品购买流程，提高了系统结算效率，降低了人工成本。

通过学习，学生对人工智能技术的兴趣得到了极大激发，对人工智能在社会中的应用有了更深入的认识。课程结束后，大多数学生表示人工智能课程很有趣，半数以上的学生表示未来想尝试更多新工具探索更多的人工智能应用。在面对课程中出现的各种问题时，学生能够主动思考、查阅资料、尝试不同的解决方案，提高了编程能力、数据处理能力、问题解决能力和应对挑战能力。通过小组协作，学生学会了如何分工合作、沟通交流，培养了团队协作精神和创新思维。在问题分析、模型搭建和系统测试的过程中，学生能从信息技术学科的视

角关注、解释或者重新认识人工智能支持下的商业社会，感受人工智能对社会发展的崭新可能。经过本案例学习，学生更加积极地关注人工智能领域的最新发展动态，主动参与相关学术交流和实践活动，进一步拓展自己的知识面和视野。同时，在面对人工智能技术带来的伦理和安全问题时，学生能够进行深入思考并提出自己的见解和建议。这些学习成果将为学生未来在人工智能领域的学习和发展奠定坚实的基础。

本单元重在引导学生学习和运用深度学习原理解决真实问题，体验开发人工智能应用的完整流程，明确运用人工智能技术解决真实问题的思路。课程能取得良好的反响离不开三方面的因素。首先，利用 XEdu 搭建开发环境，无需复杂的环境配置，省去了库文件的安装与配置。学生借助 XEdu 平台可以快速上手编程，借助教师提前准备好的实验手册快速理清实验思路，聚焦核心问题，节省了环境配置的时间。其次，借助 MMEdu 库降低编程难度。MMEdu 库内置了大量 SOTA（最先进的）模型，学生可以先应用这些模型解决实际问题，再逐步研究背后的原理。例如，在本案例中仅 7 行代码就完成了模型推理，简化了模型训练、模型推理的流程，学生很容易读懂程序，进而完成参数设置，大大降低了人工智能核心原理的学习门槛。最后，选用 OpenHydra 平台提供算力支持，形成了一套开发人工智能应用的完整工具链，通过短短 4 课时，学生即可完整体验利用开源人工智能应用框架开发人工智能应用的过程，从数据准备到模型推理全部在课上完成，学生的成就感得到极大满足。

◎ 反思与提高

部分学生对人工智能技术的理解和应用仍存在困难，尤其是在模型训练和算法优化方面

在今后的教学中，应加强对基础知识的讲解和实践指导，增加案例分析与实际操作的时间，帮助学生更好地掌握人工智能技术。教师可以针对学生在模型训练和算法优化方面的困难，设计专门的辅导课程和实践项目，通过更多的案例和实际操作，让学生逐步掌握相关技术。

同时鼓励学生之间互帮互助，共同解决学习中遇到的问题。

教学资源的丰富度和适用性有待提高 应进一步收集和整理与人工智能相关的教学资源，包括数据集、代码示例、教学视频等，为学生提供更加丰富和多样化的学习素材。同时根据学生的实际情况和学习需求，对教学资源进行优化和筛选，提高教学资源的质量和适用性。教师可以通过网络搜索、学术交流等方式，收集更多优质的教学资源，并建立教学资源库。在选择教学资源时，应充分考虑学生的实际水平和学习需求，确保资源的适用性和有效性。

部分学生的团队协作能力还有待加强 在今后的教学中，应加强对团队协作的引导和训练，通过组织团队活动、制订团队规则等方式，提高学生的团队协作意识和能力。在项目评价中更加注重对团队协作能力的评价，鼓励学生积极参与团队合作，共同完成项目任务。教师可以设计一些团队建设活动，如团队拓展训练、小组竞赛等，增强学生的团队协作意识。在项目评价中，设置专门的团队协作评价指标，对学生在团队中的表现进行全面评价。

关注人工智能技术发展动态，及时将最新的技术和应用案例融入教学中 鼓励学生关注人工智能领域的前沿技术和研究成果，培养学生的创新意识和探索精神。同时加强与其他学校和教育机构的交流与合作，分享教学经验和资源，共同推动人工智能教育的发展。教师可以定期组织学生参加人工智能领域的讲座和研讨会，让学生了解最新的技术和应用案例。加强与其他学校和教育机构的联系，开展校际交流活动，分享教学经验和资源，共同提高人工智能教育的质量。

在今后的教学中，我们将不断总结经验，优化教学方法和内容，为学生提供更优质的人工智能教育，助力学生在智能时代更好地发展。希望通过本次实践，探索出适合高中学生发展的人工智能课程建设方案，推动区域人工智能教育的整体水平。

本文系内蒙古自治区教研室“十四五”第三批教学专项课题“基于《中小学人工智能课程指南》的高中人工智能课程开发与教学实践研究”（课题批准号：NMKY14530691）阶段性研究成果